ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Καθηγητής Μαθήματος: Χαλκιαδάκης Γεώργιος
Υπεύθυνος Βοηθός: Γιολδάσης Νεκτάριος

Κωνσταντίνα Ντούρα	2020030198
Σοφία Σγαντζούρη	2020030109
Γεωργία Μαρίνα Μαυρίκου	2020030119
Μιχάλης Κέλλης	2020030078
Γιώργος Μαρκαντωνάκης	2021030028

Συνοπτική Παρουσίαση Έργου

Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση των απαιτήσεων και ο σχεδιασμός ενός πληροφοριακού συστήματος για την εταιρία "Click to Vet," μιας επιχείρησης διαδικτυακών κτηνιατρικών υπηρεσιών. Αυτή η εργασία αποτελεί μέρος του μαθήματος "Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων." Συγκεκριμένα, ο στόχος είναι η ανάλυση των λειτουργικών απαιτήσεων ηλεκτρονικού καταστήματος λιανικής πώλησης της εταιρείας και ο σχεδιασμός ενός νέου συστήματος που θα καλύπτει αυτές τις απαιτήσεις.

Η αναφορά δομείται ως εξής:

1. Συλλογή πληροφοριών από τον πελάτη της εταιρείας "Click to Vet" σχετικά με το τρέχον πληροφοριακό του σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών του.
2. Ανάλυση των απαιτήσεων για το πρόσθετο σύστημα ηλεκτρονικού καταστήματος και σχεδιασμός των λειτουργιών του.
3. Σύγκριση του προτεινόμενου συστήματος με άλλα δύο συστήματα που υπάρχουν στην αγορά και παρουσίαση των κριτηρίων αξιολόγησης για τις επιλογές αυτές.
4. Σχεδιαστική ανάλυση των λειτουργιών του προτεινόμενου νέου συστήματος, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα μοντελοποίησης UML.

Πίνακας Περιεχομένων

1 Εισαγωγή
2 Περιγραφή Πλαισίου Έργου
2.1 Πληροφορίες Πελάτη ▪ περιγραφή της επιχείρησης, «περιγραφή αποστολής» πελάτη (“mission statement”), διάγραμμα οργανωτικής δομής επιχείρησης (organization chart)
2.2 Περιγραφή Τρέχοντος Συστήματος Πελάτη
2.3 Αρχιτεκτονική και Πλατφόρμα Τρέχοντος Συστήματος
2.4 Πλεονεκτήματα, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές
2.5 Εμβέλεια Έργου και Περιορισμοί Κύκλου Έργου
3 Ανάλυση Απαιτήσεων Συστήματος
3.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις ▪ είσοδοι, έξοδοι, διαδικασίες, προτεραιότητες
3.2 Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις ▪ απόδοση συστήματος, χρονικές και χωρικές απαιτήσεις ▪ ασφάλεια, backup, επανεκκίνηση, ανάκτηση πληροφοριών,

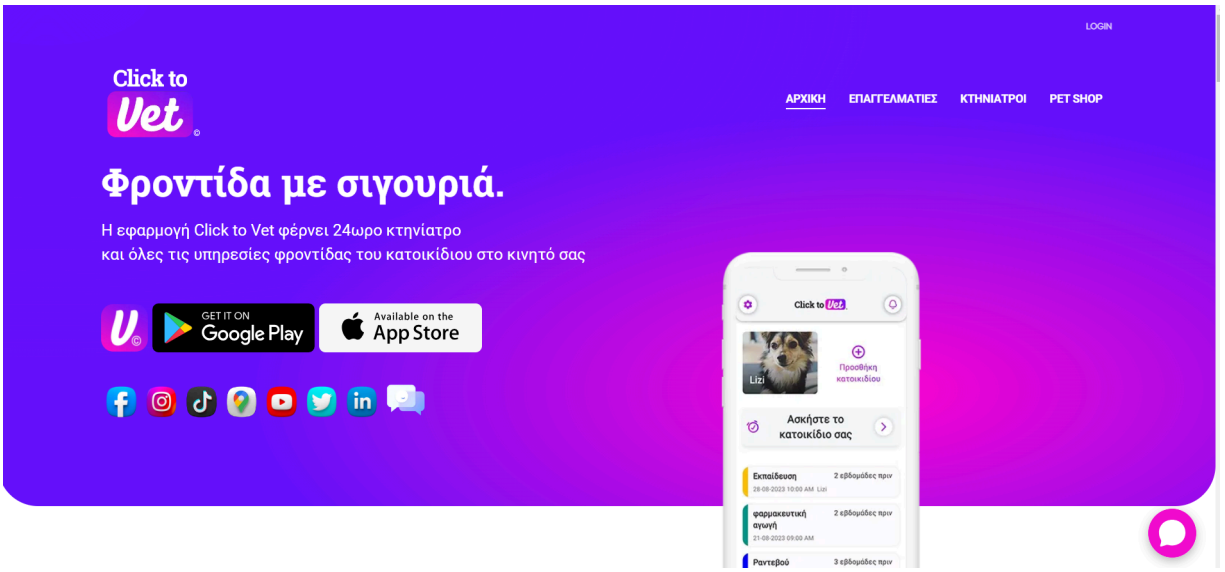
fallback strategy, κλπ.
4 Επιλογές και Προτάσεις
4.1 Κριτήρια Αξιολόγησης Επιλογών
4.2 Εμπορικά Πακέτα Λογισμικού ▪ περιγράφονται τουλάχιστον 2 πακέτα που αποτελούν πιθανή λύση, με ανάλυση κόστους, πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα, παράθεση πίνακα ROI, περαιτέρω ανάλυση σκοπιμότητας (τεχνικής, λειτουργικής κλπ.)
4.3 Επιλογή Ανάπτυξης Νέου Συστήματος ▪ περιγραφή της επιλογής, πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα, ανάλυση κόστους και πίνακας ROI, περαιτέρω ανάλυση σκοπιμότητας (τεχνικής, λειτουργικής, κλπ.)
4.4 Τελική Πρόταση
5 Ανάλυση και Αρχική Σχεδίαση σε UML
5.1 Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης (use case diagrams)
5.2 Διαγράμματα Δραστηριοτήτων (activity diagrams)
5.3 Ανάλυση και Επισκόπηση Σχεδίασης με Διαγράμματα Κλάσεων (Class diagrams)
5.4 Διαγράμματα Ακολουθίας (sequence diagram) επιπέδου σχεδίασης
5.5 Μηχανές Καταστάσεων (state machines)
Παραρτήματα
A Διάρθρωση Ομάδας και Κατανομή Αρμοδιοτήτων
B Ερωτηματολόγιο Εντοπισμού Απαιτήσεων Λειτουργίας Συστήματος
C Βιβλιογραφία και Πηγές Πληροφοριών ▪ πιθανή αναφορά σε πακέτα που δεν συνεκτιμήθηκαν
D Πρακτικά Συναντήσεων ▪ πρακτικά δύο (2) τουλάχιστον συναντήσεων με πελάτη, υπογεγραμμένα από τον πελάτη

1. Εισαγωγή:

Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης του μαθήματος Σχεδίασης και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΛΗ302), είχαμε την ευκαιρία να προσεγγίσουμε μια πραγματική επιχείρηση και να αναπτύξουμε ένα πληροφοριακό σύστημα (ηλεκτρονικο καταστημα πωλησεων) που θα βοηθούσε στην επέκταση της λειτουργία της, επιδιώκοντας αποδοτικότητα και κέρδος. Έπειτα από συζητήσεις, αναζητήσαμε συνεργασία με την επιχείρηση

"Click to vet"

με επικεφαλή και ιδρύτρια της εταιρείας κ. Ντόρα Γαβριήλ.
Η Click To Vet, ιδρύθηκε το 2023 και αναδεικνύεται ως μια πρωτοποριακή ψηφιακή επιχείρηση (διαδικτυακης τηλεκτηνιατρικής), ανοίγοντας νέους ορίζοντες για την ολοκληρωμένη φροντίδα των κατοικίδιων. Συγκεκριμένα, εισάγει στην ελληνική αγορά την καινοτόμο υπηρεσία της 24ωρης Τηλεκτηνιατρικής Υποστήριξης.
Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023 και η δεύτερη την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2023 μέσω Google Meets, με την παρουσία της κ. Ντόρα Γαβριήλ. Κατά τη διάρκειά τους, παρουσιάστηκε η δομή της εταιρείας, εξετάστηκαν οι μελλοντικοί στόχοι και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν την παρούσα στιγμή. Μέσα από μια εποικοδομητική συζήτηση, εξετάστηκαν πιθανές βελτιώσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την προαγωγή των στόχων της εταιρείας.

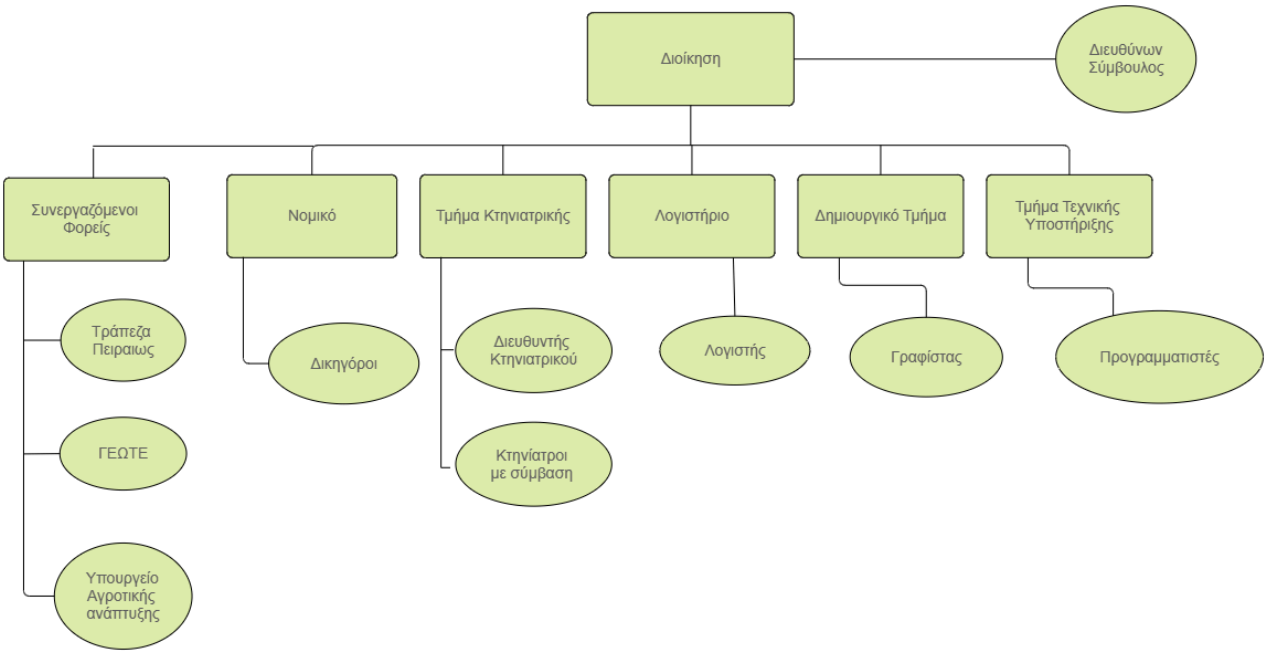


2. Περιγραφή πλαισίου έργου:

2.1 Πληροφορίες πελάτη:

Η Click to Vet είναι μία εφαρμογή κινητού τηλεφώνου που προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα και υποστήριξη για κατοικίδια ζώα, καθώς και μία online cloud πλατφόρμα κτηνιάτρων. Μέσω της πλατφόρμας τους και της εφαρμογής για Android και iOS, παρέχουν 24ωρη πρόσβαση σε κτηνιάτρους, ηλεκτρονικές συνταγές, ψηφιακούς φακέλους ασθενών και συμβουλευτική για την υποστηριξη υγείας των ζώων. Επιπλέον, προσφέρουν ειδοποιήσεις πρόληψης, δήλωση απώλειας ζώου με GPS εντοπισμό, και δυνατότητα τηλεδιασκέψεων για ειδικούς κτηνιάτρους, προσφέροντας ολοκληρωμένη φροντίδα και υποστήριξη για την υγεία του ζώου.

Η Click to Vet αποτελεί μια ομάδα επαγγελματιών που συνεργάζονται με διάφορους φορείς για τη λειτουργία της. Τα μέλη της ομάδας απαρτίζονται από τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον διευθύνοντα κτηνίατρο, λογιστή, γραφίστα, την προγραμματιστική εταιρεία και υπαλλήλους (κτηνίατρους) με σύμβαση. Η εταιρεία διασφαλίζει την προστασία δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Συνεργάζεται επίσης με την τράπεζα Πειραιώς για οικονομικές διαδικασίες και χρησιμοποιεί το λογιστικό πρόγραμμα τιμολόγησης Epsilon. Οι κτηνίατροι που συμμετέχουν έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την ΓΕΩΤΕΕ για να προσφέρουν ιατρική παρακολούθηση και συμβουλευτική για τα κατοικίδια ζώα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες κτηνίατροι είναι πιστοποιημένοι και έχουν παρακολουθήσει ειδική εκπαίδευση τεσσάρων εβδομάδων, υπογράφοντας σύμβαση για την παροχή συμβουλευτικής και ιατρικής υποστήριξης για τα κατοικίδια. Παρακάτω, φαίνεται το οργανόγραμμα απο την ιστοσελίδα της εταιρείας



2.2 Περιγραφή Τρέχοντος Συστήματος Πελάτη:

Το τρέχον σύστημα της εταιρείας Click to Vet, αποτελείται από:

- την εφαρμογή της για τον κηδεμόνα του κατοικιδίου, η οποία υποστηρίζεται από Android και iOS,
- της ιστοσελίδα www.clicktovet.gr στην οποία παρέχονται πληροφορίες και ασφαλής πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης και καταγραφής δεδομένων των προσφερόμενων υπηρεσιών και των χρηστών όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο cloud.

Στο πρώτο κομμάτι της εταιρείας, στην εφαρμογή, οι χρήστες/κηδεμόνες μπορούν να δημιουργήσουν μία ψηφιακή καρτέλα για το κατοικίδιο τους, ώστε να έχουν πρόσβαση στην 24ώρη τηλεκτηνιατρική υποστήριξη για την ολοκληρωμένη φροντίδα και υποστήριξη της υγείας των κατοικιδίων τους. Οι κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη με τον εφημερεύων κτηνίατρο και να γίνει online διάγνωση και συνταγογράφηση για τα απαραίτητα φάρμακα, καταγραφόμενα στον ψηφιακό φάκελο του ασθενούς. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ο κηδεμόνας/χρήστης της εφαρμογής να πραγματοποιήσει δήλωση για απώλεια του κατοικιδίου του.

Στο δεύτερο κομμάτι, δηλαδή η ιστοσελίδα, επιτρέπει στους συνεργαζόμενους κτηνιάτρους, από τους οποίους παρέχεται η 24ωρη τηλεκτηνιατρική κάλυψη προσβαση στο cloud. Ο κτηνίατρος, ειδοποιείται για το επόμενο ραντεβού του και μπορεί να δει το ιστορικό του κατοικιδίου, που περιλαμβάνει τόσο τις πληροφορίες που έχει εισάγει ο κηδεμόνας, όσο και προηγούμενες καταγραφές που έχουν γίνει. Μετά το πέρας της κάθε βιντεοκλήσης, η καταγραφή του συμβάντος περιλαμβάνει συμπτώματα, συμβουλές και τη συνταγή, αν υπάρχει, και μετατρέπεται σε pdf με την υπογραφή του κτηνιάτρου. Αν επιθυμεί ο κηδεμόνας, η διάγνωση αποστέλλεται και στον κτηνίατρο που παρακολουθεί μόνιμα το ζώο, έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια στο περιστατικό και στον ασθενή.

Για τη βέλτιστη λειτουργία της εταιρείας, τα δεδομένα που συλλέγονται και άλλα στοιχεία αποθηκεύονται σε online cloud.

2.3 Αρχιτεκτονική και Πλατφόρμα Τρέχοντος Συστήματος:

Η επιχείρηση λειτουργεί διαδικτυακά, σε εφαρμογή και έχει βάση δεδομένων σε έναν server. Ο server τρέχει με λειτουργικό σύστημα CentOs Linux 7.9.2009 και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- CPU: Quad-core Intel Xeon with 8 threads
- RAM: 32GB
- Internet Connection: 1Gbps
- Storage: 1TB SSD

Για την ιστοσελίδα χρησιμοποιήθηκαν οι γλώσσες προγραμματισμού JavaScript και PHP πάνω σε WordPress Platform. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τη γλώσσα προγραμματισμού PHP, και για την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκε το Framework: Flutter. Τέλος, για το dashboard και WordPress κομμάτι της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν τα Framework: Vue και JavaScript.

2.4 Πλεονεκτήματα, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές *(SWOT analysis):*

Πλεονεκτήματα:

Το τρέχον σύστημα της επιχείρησης είναι σύγχρονο και έχει πολλές δυνατότητες, τόσο στο cloud όσο και στην εφαρμογή. Δεδομένου ότι η επιχείρηση είναι ψηφιακή, όλα τα δεδομένα της υπάρχουν σε cloud, ώστε να διαχειρίζονται οι πληροφορίες που λαμβάνονται για τα κατοικίδια/πελάτες και οι πληροφορίες των συνεργαζόμενων κτηνιάτρων αντίστοιχα, και να μην υπάρχει κίνδυνος αποτυχίας εύρεσης των στοιχείων ή δημιουργίας backup. Στο τρέχον σύστημα, τα στοιχεία αποθηκεύονται ξεχωριστά για κάθε πελάτη στον φάκελο του και δεν υπάρχει η δυνατότητα, αλλαγής της διάγνωσης και συνταγής, μετά το κλείσιμο του φακέλου, διαδικασία η οποία γίνεται από τον αντίστοιχο κτηνίατρο. Το παραπάνω διασφαλίζει τη διατήρηση των ορθών στοιχείων, καθώς και την εύκολη αναζήτηση των διαγνώσεων για το αντίστοιχο κατοικίδιο. Το υπάρχον σύστημα λειτουργεί 24 ώρες το 24ώρο, και έτσι διατηρεί την επιχείρηση “εν κινήσει” ανεξάρτητα από ειδικές συνθήκες όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημίες, συνεργασίες από απόσταση. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης “απώλειας κατοικιδίου”, σημειώνοντας την εξαφάνιση στο σύστημα.

Αδυναμίες:

Στο τρέχον σύστημα, στην cloud μορφή, προσβασιμότητα σε όλα τα χαρακτηριστικά έχει μόνο ο “admin” και όχι όλοι οι κτηνίατροι, δεδομένο που καθιστά δύσκολη την αναζήτηση άλλων/παρόμοιων περιστατικών, κατοικίδιων ή συναδέλφων-κτηνιάτρων, ένω αυξάνει και τον όγκο των ευθυνών του διαχειριστή. Τόσο το cloud, αλλά ειδικά και η εφαρμογή, δύναται να είναι κοστοβόρα σε περίπτωση ανάγκης αλλαγής ή κάποιας αποτυχίας εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας του συστήματος, ενώ παράλληλα είναι σημαντικό να προστεθούν τα έξοδα συντήρησής του.
Σε περίπτωση, που το σύστημα “πέσει” τα δεδομένα παραμένουν, αλλά η παροχή υπηρεσιών διακόπτεται, όπως και η καταγραφή νέων δεδομένων, για όσο διάστημα το σύστημα δε μπορεί να ανακτηθεί, και άρα η επιχείρηση δεν είναι κερδοφόρα για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,ενώ δυσχαιρένεται και η εμπειρία του χρήστη. Το σύστημα, αν και απλό, ίσως θεωρηθεί δύσκολο στη χρήση του για “ψηφιακά αναλφάβητους” πελάτες ή κτηνιάτρους.
Επιπλέον, συγκεκριμένα για την click to vet, και την τηλεκτηνιατρική ευρύτερα, η απουσία δίγραμμων συνταγών, λόγω νομικού πλαισίου, μπορεί να αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο στην παροχή ορισμένων ιατρικών υπηρεσιών μέσω της τηλεκτηνιατρικής. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένης φροντίδας και αντιμετώπισης συγκεκριμένων παθήσεων.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής, όσον αφορά στην απώλεια κατοικιδίου, το οποίο ενημερώνει αυτόματα τους κατόχους της εφαρμογής που βρίσκονται σε συγκεκριμένη χιλιομετρική ακτίνα απόστασης από την περιοχή που βρίσκεται ο χρήστης, δεν δίνεται η δυνατότητα να αλλάξει την περιοχή ο χρήστης, αν διαφέρει αυτή που βρίσκεται τη στιγμή της δήλωσης (π.χ. σπίτι) από αυτή που έγινε η απώλεια κατοικιδίου (π.χ. πάρκο).

Τέλος, η εφαρμογή δεν έχει κάποια δυνατότητα επιβεβαίωσης των δοθέντων στοιχείων των χρηστών που δημιουργούν λογαριασμό.

Ευκαιρίες:

Το ήδη υπάρχον πληροφοριακό σύστημα της Click to Vet έχει καλές βάσεις, παρόλα αυτά η ανάπτυξη του συστήματος μπορεί να επιλύσει πολλά προβλήματα της εταιρείας (κυρίως για μία πιο ομαλή λειτουργικότητα με περισσότερες δυνατότητες) και να συμβάλλει στην αύξηση της κερδοφορίας της εταιρείας. Πρώτον, η εταιρεία μπορεί να επενδύσει σε διαφήμιση για την ευρύτερη χρήση της πλατφόρμας, βοηθώντας έτσι τους κηδεμόνες κατοικιδίων να γνωρίσουν τις διαθέσιμες υπηρεσίες, για παράδειγμα να παρέχει προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τη φροντίδα των ζώων. Δεύτερον, με την επέκταση του δικτύου συνεργατών της, μέσω συνεργασίας με άλλους επαγγελματίες υπηρεσιων κατοικιδίων, όπως εκπαιδευτές ζώων, μονάδες φιλοξενίας, καλλωπισμού κα, μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας για τα κατοικίδια. Επίσης, η δημιουργία μιας δυναμικής κοινότητας χρηστών μέσω του πληροφοριακού συστήματος, προωθώντας την ανταλλαγή εμπειριών, συμβουλών και την συνευρεση κατοικιδίων σίγουρα θα καταλήξει σε περαιτέρω αποδοτικότητα. Τέλος, η δημιουργία ενός διαδικτυακού καταστήματος αγοράς προϊόντων κατοικιδίων, φαρμακευτικών και μη, αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία για την εταιρεία καθώς με αυτόν τον τρόπο αφενός θα αυξηθεί η πελατειακή της απεύθυνση, και αφετέρου θα παρέχει πιο ολοκληρωμένη φροντίδα στο εκάστοτε κατοικίδιο.

Απειλές:

Αρχικά, η υιοθέτηση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου και ενός διαδικτυακού καταστήματος, ενέχει κίνδυνο επιθέσεων από κακόβουλα λογισμικά. Αυτές οι επιθέσεις μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τα δεδομένα της επιχείρησης, καθώς αυτά μπορούν είτε να κλαπούν είτε να καταστραφούν. Αν κακόβουλα λογισμικά προβούν σε κακόβουλες ενέργειες, όπως ψεύτικες δηλώσεις για την κατάσταση των ζώων ή ανεπιθύμητη παρείσφρηση στο σύστημα, μπορεί η αξιοπιστία της πλατφόρμας να υπονομευθεί.

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή και η προσφερόμενη υπηρεσία, αν και καινοτόμα, είναι εύκολο να αντιγραφούν από ανταγωνιστικές εταιρείες, μειώνοντας έτσι μελλοντικά την κερδοφορία της επιχείρησης.

Τέλος, αν το κοινό δεν υιοθετήσει ευρέως τη χρήση του συστήματος, η εταιρία μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις στην επίτευξη της επιθυμητής έκτασης και επιρροής.

2.5 Εμβέλεια Έργου και Περιορισμοί Κυκλου Έργου:

Εμβέλεια Έργου:

Μέσω της ανάλυσης της προηγούμενης ενότητας εντοπίσαμε, τόσο τα πλεονεκτήματα του υπάρχοντος συστήματος όσο και τις αδυναμίες του. Έτσι, αποφασίσαμε σαν ομάδα, και έπειτα από συνεννόηση με την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, να σχεδιάσουμε ένα επιπρόσθετο σύστημα που να χρησιμοποιεί όλα τα δυνατά σημεία που έχει το υπάρχον, και θα προσφέρει επιπρόσθετες χρήσιμες λειτουργίες που φαίνεται προς το παρόν να απουσιάζουν. Αναλυτικότερα, η βασική μας ιδέα είναι η δημιουργία και προσθήκη ενός ολοκληρωμένου online pet shop, με στόχο την παροχή μιας συνολικής υποστήριξης στον τομέα της κτηνιατρικής φροντίδας και του εμπορίου προϊόντων για κατοικίδια. Συνδυάζοντας την online κτηνιατρική υπηρεσία με ένα διαδικτυακό κατάστημα, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός συνδυασμού που θα αποτελέσει μία πλήρη λύση για τις ανάγκες των πελατών. Με αυτή την προσέγγιση, οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν όλα όσα χρειάζονται για τα κατοικίδιά τους σε ένα μόνο σημείο, αποφεύγοντας την ανάγκη περιήγησης σε διαφορετικές υπηρεσίες.

Περιορισμοί κύκλου έργου:
Ένα βασικό εμπόδιο που αντιμετωπίσαμε ήταν ο περιορισμένος προϋπολογισμός που διέθετε η εταιρεία για το project ανάπτυξης του συστήματος, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο δεδομένου ότι συνεργαζόμαστε με μια σχετικά μικρή και νεοσύστατη επιχείρηση. Ο πελάτης έχει ορίσει το ανώτατο όριο του κόστους για το νέο σύστημα στα 4.000 ευρώ. Όσον αφορά το χρόνο ανάπτυξης του νέου συστήματος, ο πελάτης επιθυμεί (χωρίς να είναι αυτό δεσμευτικό) να είναι το σύστημα έτοιμο πριν το τέλος του έτους 2024, προκειμένου να είναι σε λειτουργία για την αρχή του 2025. Αν λάβουμε υπόψη ότι η ανάπτυξη θα ξεκινήσει άμεσα, το διαθέσιμο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση του project είναι περίπου 11 μήνες.

Δυσκολία Πλήρους Κατανόησης του Πελάτη:

Κατά τη φάση συλλογής πληροφοριών για την επιχείρηση μέσα σε ένα περιορισμένο διάστημα, ένα κρίσιμο εμπόδιο είναι η ακριβής κατανόηση των απαιτήσεων του πελάτη. Εάν δεν καταφέρουμε να ερμηνεύσουμε σωστά ή αν αγνοήσουμε κάποιες από τις ανάγκες του, υπάρχει ο κίνδυνος να αναπτύξουμε ένα σύστημα που δε θα είναι πλήρως λειτουργικό ή ακόμα και ακατάλληλο για τους στόχους της επιχείρησης. Για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία του έργου, είναι απαραίτητη η στενή επικοινωνία με τον πελάτη καθ' όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και ανάπτυξης του νέου συστήματος.

Δυσκολία ανάλυσης της οικονομικής σκοπιμότητας του νέου συστήματος:

Η υλοποίηση του προτεινόμενου συστήματος συνεπάγεται στην επένδυση ενός συγκεκριμένου χρηματικού ποσού. Επομένως, είναι κρίσιμο να εξασφαλιστεί ότι η επένδυση αυτή θα αποφέρει τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα στην επιχείρηση εντός ενός επιθυμητού χρονικού πλαισίου. Μια προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης είναι η διενέργεια μιας μελέτης σκοπιμότητας, ώστε να αξιολογηθεί το σύστημα ως προς τις οικονομικές του προοπτικές. Αυτό μπορεί να γίνει είτε από τα οικονομικά υπεύθυνα στελέχη της εταιρείας, είτε με την ανάθεση της εργασίας σε εξωτερικό ειδικό στον τομέα αυτό.

3.Ανάλυση Απαιτήσεων Συστήματος

3.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις:

Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται ανάλυση των λειτουργικών απαιτήσεων του πληροφοριακού συστήματος της Click to Vet, σύμφωνα με την προτεραιότητα τους (υψηλή, μεσαία, χαμηλή). Η ιεράρχηση αυτή προέκυψε ύστερα από επικοινωνία μας με τον πελάτη και σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας. Συγκεκριμένα, αυτό που θα χρειαστεί η εταιρεία στο άμεσο μέλλον είναι η δημιουργία ενός διαδικτυακού καταστήματος, το οποίο θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα ήδη υπάρχοντος χρήστη, από τη βάση δεδομένων της εταιρείας, αλλιώς δημιουργεί μέσω εγγραφής ένα νέο χρήστη και του δίνει πρόσβαση σε ένα eshop προϊόντων κατοικιδίων.

Προτεραιότητες	Διεργασίες/Λειτουργίες	Πηγή	Είσοδος	Έξοδος	Αποδέκτης
Υψηλή	Εισαγωγή Νέου Προϊόντος	Κτηνίατρος	Στοιχεία Προϊόντος	Καρτέλα Προϊόντος	Βάση Δεδομένων
Υψηλή	Τιμολογηση παραγγελιων	Λογιστής	Στοιχεία Παραγγελίας	Απόδειξη Παραγγελίας	Σύστημα
Υψηλή	Πληρωμή Παραγγελίας	Χρήστης	Στοιχεία πληρωμής	Αποδεικτικό πληρωμής	Χρήστης
Υψηλή	Εισαγωγή πληροφοριών νέας παραγγελίας	Χρήστης	Στοιχεία παραγγελίας	Στοιχεία παραγγελίας πελάτη	Σύστημα
Υψηλή	Τροποποίηση πληροφοριών πελάτη	Χρήστης	Στοιχεία Πελάτη	Στοιχεία Πελάτη	Σύστημα
Υψηλή	Τροποποίηση πληροφοριών προϊόντος	Διαχειριστής	Στοιχεία προϊόντος	Στοιχεία προϊόντος	Σύστημα
Υψηλή	Ταυτοποίηση Πελάτη	Χρήστης	Στοιχεία Πελάτη	Αποδοχή ή απόρριψη εισόδου	Σύστημα
Μεσαία	Επικοινωνία με το κατάστημα	Χρήστης	Αίτημα	Μήνυμα	Σύστημα
Μεσαία	Κριτικές προϊόντων	Χρήστης	Κριτική	Κριτική στο προϊόν	Σύστημα
Μεσαία	Ταξινόμηση προϊόντων	Διαχειριστής	Βάση Δεδομένων	Διαδικτυακό κατάστημα	Σύστημα
Μεσαία - Χαμηλή	Ανεφοδιασμός εξαντλημένων προϊόντων	Σύστημα	Ελάχιστα αποθέματα	Ημερήσια αναφορα ανεφοδιασμού	Εργαζόμενος

3.2 Μη-λειτουργικές απαιτήσεις:

1. ***Κοστολόγηση του νέου συστήματος με άνω όριο 4000€:*** Σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4000 ευρώ, ώστε να βρίσκεται σε παρόμοιο κόστος με άλλα συστήματα της αγοράς και να αποτελεί βιώσιμη επιλογή της επιχείρησης.
2. ***Παράδοση συστήματος με άνω όριο 3 μήνες:*** Επίσης, επειδή η πλατφόρμα της εταιρείας είναι καινούργια, η παράδοση του διαδικτυακού καταστήματος εντός αυτού του χρονικού πλαισίου θα λειτουργήσει προωθητικά, καθώς πελάτες οι οποίοι θα έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την τηλεκτηνιατρική μέσω της Click To Vet θα είναι πιο ευχαριστημένοι από τις επιπλέον παροχές της επιχείρησης.

3. ***Απόκριση συστήματος με άνω όριο 2 δευτερόλεπτα:*** Ελάχιστος χρόνος φόρτωσης των σελίδων, άρα και εμφάνισης των προϊόντων, προκειμένου η εμπειρία του χρήστη να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο χρονοβόρα και κουραστική.
4. ***Προστασία προσωπικών δεδομένων μέσω κρυπτογράφησης:*** Το νέο σύστημα θα προσφέρει κρυπτογράφηση της βάσης δεδομένων αλλά και των δεδομένων στην ιστοσελίδα μέσω SSL, προκειμένου να υπάρχει πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας.
5. ***Συμβατότητα του συστήματος για ευρεία διανομή:*** Το διαδικτυακό κατάστημα θα είναι συμβατό με την κύρια εφαρμογή, η οποία λειτουργεί σε android και ios αλλά ταυτόχρονα θα είναι προβιβάσιμο διαδικτυακά από όλα τα συνήθη προγράμματα περιήγησης (mozilla firefox, google chrome, microsoft edge, safari, opera κλπ.)
6. ***Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών γλωσσών:*** Η λειτουργία του συστήματος με πολλαπλές γλώσσες θα παρέχει στους χρήστες σημαντική ευκολία στην χρήση του διαδικτυακού καταστήματος.
7. ***Εκμάθηση συστήματος με άνω όριο 5 ώρες:*** Ένα σύστημα, το οποίο είναι εύκολο στη χρήση, δεν απαιτεί μεγάλο χρόνο εκμάθησης του προκειμένου να το χρησιμοποιήσει κάποιος διαχειριστής,κτηνίατρος ή αποθηκάριος
8. ***Υποστήριξη 4 διακριτών χρηστών:*** Το νέο σύστημα θα έχει την δυνατότητα να δίνει ταυτόχρονη πρόσβαση στους πελάτες, στους επαγγελματίες κτηνιάτρους οι οποίοι θα εισάγουν νέες συνταγές στο σύστημα, στον διαχειριστή της πλατφόρμας και στους αποθηκάριους προκειμένου να ελέγχουν και να τροποποιούν την διαθεσιμότητα των προϊόντων.
9. ***Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας 2 φορές την ημέρα:*** Backup δεδομένων 2 φορές την ημέρα, προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες.
10. ***Δυνατότητα ανάγνωσης φύλλου excel:*** Δυνατότητα ανάγνωσης υπολογιστικών φύλλων, τα οποία ενδεχομένως να περιέχουν σε αρχικό στάδιο διάφορα προϊόντα προς εισαγωγή στο σύστημα.
11. ***Διαχείριση Κίνησης:*** Το νέο σύστημα θα είναι ικανό να διαχειρίζεται την αύξηση της κίνησης κατά τη διάρκεια περιόδων αυξημένης ζήτησης, όπως προωθητικές ενέργειες ή εορταστικές περιόδους.

4 Επιλογές και Προτάσεις

4.1 Κριτήρια Αξιολόγησης Επιλογών

Στην υποενότητα αυτή γίνεται ανάλυση των κριτηρίων αξιολόγησης των επιλογών των διαφόρων συστημάτων, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του πελάτη, αλλά και επιπλέον απαραίτητες απαιτήσεις. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι βασισμένα σε 4 διαφορετικά είδη σκοπιμοτήτων. Συγκεκριμένα:

- *Λειτουργική Σκοπιμότητα:* Η λειτουργική σκοπιμότητα εστιάζει στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος (π.χ. πώς ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, και πώς συνδέεται με τους στόχους της εταιρείας).
- *Τεχνική Σκοπιμότητα:* Εξετάζει την εφικτότητα του συστήματος από τεχνική άποψη (π.χ. ανάλυση τεχνικών απαιτήσεων, προδιαγραφών και εφαρμοσιμότητας της εκάστοτε τεχνολογικής απαίτησης).
- *Οικονομική Σκοπιμότητα:* Αξιολογεί την εφικτότητα του συστήματος από οικονομικής άποψης (π.χ. ανάλυσης κόστους, εσόδων, επενδύσεων και αποδόσεων).

- *Χρονική Σκοπιμότητα:* Η χρονική σκοπιμότητα αφορά τον χρόνο που απαιτείται για την υλοποίηση του συστήματος, καθώς και το χρονικό πλαίσιο κατά το οποίο αναμένεται να επιτευχθούν οι αναμενόμενοι στόχοι.

1. ***Κοστολόγηση του συστήματος/πακέτου στα 3.800€:*** *Οικονομική Σκοπιμότητα*
   Η δημιουργία, καθώς και η τακτική συντήρηση του συστήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4.000€, σύμφωνα με το όριο που θέτει ο πελάτης μας. Για αυτό τον λόγο, θεωρούμε ότι τα 3.800€ είναι μία τιμή ιδανική, καθώς είναι χαμηλότερη από το όριο της εταιρείας, αλλά αρκετά υψηλή, ώστε να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της.
2. ***Ευκολία χρήσης του διαδικτυακού καταστήματος:*** *Λειτουργική σκοπιμότητα*
   Η δημιουργία μιας γραφικής διεπαφής, εύκολης στην χρήση, αποτελεί βασική προτεραιότητα του συστήματος, έτσι ώστε τελικά να είναι όσο το δυνατόν πιο καλή η εμπειρία του πελάτη.
3. ***Παράδοση συστήματος μέσα σε 2 με 3 μήνες:*** Χρονική σκοπιμότητα
   Το σύστημα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο σε περίπου 2-3 μήνες. Ο πελάτης μας εκτιμάει ότι ένα σύστημα το οποίο θα χρειαστεί παραπάνω από 3 μήνες για τη δημιουργία του, μπορεί να κοστίσει πολύτιμο χρόνο, ο οποίος θα χρησιμοποιούνταν προωθητικά για την εταιρεία.
4. ***Απόκριση συστήματος σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα:*** Χρονική σκοπιμότητα
   Η απόκριση του συστήματος μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, η λιγότερο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου το σύστημα να είναι πρακτικό και αποτελεσματικό.
5. ***Συμβατότητα του συστήματος για ευρεία διανομή:*** Τεχνική σκοπιμότητα
   Το σύστημα θα είναι συμβατό και με λειτουργικά συστήματα κινητών (android, iOS, windows), αλλά και με όλα τα συνήθη προγράμματα περιήγησης (mozilla firefox, google chrome, microsoft edge κλπ.).
6. ***Δυνατότητα υποστήριξης 4 διακριτών διαχειριστών/υπαλλήλων :*** Τεχνική σκοπιμότητα
   Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει 4 υπαλλήλους ταυτόχρονα, και να λειτουργεί ομαλά σε αυτή την περίπτωση.
7. ***Δυνατότητα ανάγνωσης υπολογιστικών φύλλων:*** Τεχνική σκοπιμότητα
   Η ανάγνωση υπολογιστικών φύλλων είναι βασική λειτουργία για ένα διαδικτυακό κατάστημα, καθώς θα χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή προϊόντων στο σύστημα.
8. ***Εξασφάλιση ασφάλειας συστήματος:*** Τεχνική σκοπιμότητα
   Η κρυπτογράφηση της βάσης δεδομένων αλλά και των δεδομένων στην ιστοσελίδα μέσω SSL, αλλά και η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας 2 φορές την ημέρα διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων της εταιρείας, αλλά και την αποφυγεί σοβαρής ζημιάς σε περίπτωση βλάβης.
9. ***Απόδοση ιστοσελίδας:*** Τεχνική σκοπιμότητα
   Η γρήγορη ανταπόκριση του συστήματος σε περιπτώσεις μεγάλης κίνησης, όπως π.χ. γιορτές, στην ιστοσελίδα θα βοηθήσει στην αποδοτικότητα του καταστήματος.
10. ***Σύστημα Αξιολογήσεων και Κριτικών:*** Λειτουργική σκοπιμότητα
    Ένα σύστημα το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης των προϊόντων ανάλογα με την εμπειρία του εκάστοτε χρήστη, θα το κάνει σίγουρα πιο ευχάριστο στη χρήση, αλλά θα βοηθήσει την εταιρεία να συλλέξει απόψεις και να κινηθεί αναλόγως στο εκάστοτε προϊόν.
11. ***Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών γλωσσών:*** Τεχνική σκοπιμότητα
    Η υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών από το σύστημα είναι απαραίτητη στην περίπτωση νέων υπαλλήλων αλλά και συνεργασιών με το εξωτερικό.

12. ***Γρήγορη εκμάθηση του συστήματος:*** Χρονική σκοπιμότητα
    Το νέο σύστημα πρέπει να είναι αποδοτικό και πρακτικό. Προκειμένου οι δύο αυτοί στόχοι να επιτευχθούν, πρέπει οι υπάλληλοι της εταιρείας να μπορούν να έχουν μάθει να το διαχειρίζονται εντός 5 ωρών.
13. ***Ενσωμάτωση με την ήδη υπάρχουσα πλατφόρμα:*** *Τεχνική σκοπιμότητα*
    Το eshop πρέπει να είναι επέκταση της πλατφόρμας Click to Vet, στην ιστοσελίδα αλλά και στην εφαρμογή του κινητού, προκειμένου οι πελάτες να έχουν άνετη πρόσβαση και στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά και στην τηλεκτηνιατρική.

4.2 Εμπορικά Πακέτα Λογισμικού

Wix.com Business edition

Προκειμένου να συγκρίνουμε το νέο σύστημα που θα παρουσιάσουμε στον πελάτη, χρησιμοποιείσαμε 2 εμπορικά πακέτα λογισμικού. Το πρώτο από αυτά είναι της εταιρείας wix με όνομα Business. Επιλέχθηκε συγκεκριμένα το Business διότι ικανοποιεί μεγάλο μέρος των κριτηρίων και βρίσκεται σε μία προσιτή τιμή, σε αντίθεση με το πακέτα Business Elite και core της wix. Το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει ως διαδικτυακό κατάστημα και να προσφέρει διάφορες υπηρεσίες ανα χρήστη του συστήματος. Συγκεκριμένα το πακέτο διαθέτει:

- Δωρεάν domain στο διαδίκτυο.
- Πρόσβαση σε 50.000 προϊόντα και επιλογές κατάταξης των προϊόντων αυτών.
- Ανάκτηση εγκαταλελειμμένου καροτσιού, στην περίπτωση που ο χρήστης έχει αφήσει προϊόντα στο καλάθι του.
- Αποδοχή προπαραγγελιών, προτού να είναι τα προϊόντα προς πώληση ή λήξει το απόθεμα τους.
- Διαχείριση υπαρχόντων προϊόντων.
- Αυτοματοποιημένο σύστημα εκπτώσεων κατά την τελική πληρωμή.
- Αυτοματοποιημένο σύστημα υπενθύμισης στον χρήστη όταν ένα προϊόν επιστρέψει σε διαθεσιμότητα.
- Πρόσβαση σε πολλαπλά νομίσματα.
- Σύστημα αξιολόγησης προϊόντων από τον χρήστη

Αξιολόγηση συστήματος

Κριτήριο 1 - Βαθμός:
Η αξιολόγηση γίνεται παρακάτω, μέσω πίνακα ROI.

Κριτήριο 2 - Βαθμός: 100
Το Wix Business edition διαθέτει πολλά εργαλεία προκειμένου να γίνει η γραφική διεπαφή εύκολη για τον χρήστη. Συγκεκριμένα διαθέτει Σύστημα Drag-and-Drop, Πρότυπα (Templates), Ευελιξία Σχεδιασμού (πχ. αλλαγή χρώματος, γραμματοσειράς) και σύστημα επικοινωνίας.

Κριτήριο 3 - Βαθμός: 100

Ο χρόνος παράδοσης για το Wix δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί ο χρήστης, καθώς η πλατφόρμα είναι άμεσα προσβάσιμη και η διαδικασία δημιουργίας είναι σχετικά γρήγορη και απλή.

Κριτήριο 4 - Βαθμός: 70
Για το Wix Business edition, το χρόνο απόκρισης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα της ιστοσελίδας, οι εικόνες και τα περιεχόμενα που φορτώνονται, και άλλοι παράγοντες απόδοσης.Το Wix παρέχει βελτιστοποίηση για την ταχύτητα φόρτωσης των ιστοσελίδων, αλλά η πραγματική απόκριση μπορεί να διαφέρει.

Κριτήριο 5 - Βαθμός: 100
Ναι, η πλατφόρμα Wix Business edition είναι συμβατή με διάφορα λειτουργικά συστήματα κινητών και με περιηγητές ιστού.

Κριτήριο 6 - Βαθμός: 20
Η δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών χρηστών είναι περιορισμένη. Συνήθως, ένας λογαριασμός Wix αντιστοιχεί σε έναν χρήστη, και η διαχείριση του περιεχομένου γίνεται από αυτόν τον χρήστη.

Κριτήριο 7 - Βαθμός: 0
το Wix Business edition δεν παρέχει ενσωματωμένη υποστήριξη για την ανάγνωση ή επεξεργασία αρχείων Excel.

Κριτήριο 8 - Βαθμός: 80
Η Wix Business edition λαμβάνει μέτρα όπως SSL πιστοποίηση, ενσωματωμένα εργαλεία ασφαλείας(όπως κωδικούς πρόσβασης) και αντι-Malware σάρωση. Ταυτόχρονα δεν παρέχει αυτοματοποιημένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Κριτήριο 9 - Βαθμός: 90
Η Wix Business edition προσφέρει υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting) για τις ιστοσελίδες που δημιουργούνται σε αυτήν την πλατφόρμα. Διαθέτει ένα σύστημα διαχείρισης του φορτίου για να αντιμετωπίσει τις αυξημένες επισκέψεις κατά περιόδους υψηλής κίνησης, αλλά η απόδοση μπορεί να διαφέρει, ειδικά όταν πρόκειται για ένα διαδικτυακό κατάστημα το οποίο ενδεχομένως να απαιτεί περισσότερο φόρτο από το σύστημα.

Κριτήριο 10 - Βαθμός: 100
Το Wix Business edition παρέχει τη δυνατότητα να ενσωματώσετε σύστημα αξιολογήσεων και κριτικών στην ιστοσελίδα.

Κριτήριο 11 - Βαθμός: 100
Το Wix Business edition υποστηρίζει τη δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών γλωσσών για τις ιστοσελίδες που δημιουργούνται μέσω της πλατφόρμας του

Κριτήριο 12 - Βαθμός: 90
Η πλατφόρμα προσφέρει μια εύχρηστη διεπαφή που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν γρήγορα και εύκολα ιστοσελίδες χωρίς την ανάγκη για προηγούμενες τεχνικές γνώσεις, παρόλα αυτά.
Κριτήριο 13 - Βαθμός: 85

Το Wix Business edition παρέχει δυνατότητα ενσωμάτωσης με διάφορες υπάρχουσες πλατφόρμες και υπηρεσίες, αλλά δεν θα έχουν την ίδια απόδοση με ένα σύστημα το οποίο είναι κατασκευασμένο για να λειτουργεί καθαρά πάνω στην βάση δεδομένων της επιχείρησης.

Ανάλυση κόστους και πίνακας ROI

Η εταιρεία Wix διαθέτει 4 πακέτα για την δημιουργία ιστοσελίδας. Το κάθε πακέτο έχει μηνιαία και ετήσια χρέωση. Προκειμένου όμως το κέρδος για την click-to-vet μακροπρόθεσμα να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο, επιλέχθηκε η πληρωμή ανά έτος, που είναι και η φθηνότερη. Επίσης εδώ να επισημανθεί ότι η εταιρεία παρέχει 1 χρόνο δωρεάν την ιστοσελίδα, ανεξαρτήτως πακέτου. Παρακάτω γίνεται η ανάλυση των πακέτων με ετήσια χρέωση, με αύξουσα τιμή.

- **FREE**
  Το πρώτο πακέτο αυτό έχει χρέωση 132€/έτος (11€/μήνα). Το συγκεκριμένο πακέτο είναι ακατάλληλο για ένα διαδικτυακό κατάστημα, καθώς δε διαθέτει σχεδιαστικά το περιβάλλον για τη δημιουργία του.
- **CORE**
  Το δεύτερο πακέτο έχει χρέωση 264€/έτος (22€/μήνα). Το πακέτο αυτό, αν και καλύτερο, στις παροχές του από το πρώτο, δε διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για τον σχεδιασμό του καταστήματος εντός του επιθυμητού χρονικού πλαισίου και με την επιθυμητή απόκριση.
- **BUSINESS**
  Το τρίτο πακέτο, και το πιο προσιτό στις απαιτήσεις του πελάτη μας, έχει χρέωση 408€/έτος (34€/μήνα). Το συγκεκριμένο πακέτο αποτελεί την ιδανική επιλογή για τον πελάτη μας καθώς παρέχει σχεδόν όλες τις απαιτήσεις που προαναφέραμε.
- **BUSINESS ELITE**
  Το τέταρτο πακέτο έχει χρέωση 1788€/έτος (149€/μήνα). Οί παροχές αυτού του πακέτου υπερκαλύπτουν τις ανάγκες του πελάτη μας, και η τιμή του είναι πολύ υψηλή για να την καλύψει η εταιρεία.

Για την οικονομική ανάλυση του πακέτου, και πως αυτό επηρεάζει την εταιρεία παρατίθεται ο πίνακας ROI.

Year	0	1	2	3	4	5	6
Net Economic Benefit	-	€12,000	€12,000	€12,000	€12,000	€12,000	€12,000
Cumulative Benefits	€0	€12,000	€24,000	€36,000	€48,000	€60,000	€72,000
Discount Rate	1.00000	0.90909	0.82645	0.75131	0.68301	0.62092	0.56447
PV of Benefits	€0	€10,909	€9,917	€9,016	€8,196	€7,451	€6,774
NPV of all Benefits	€0	€10,909	€20,826	€29,842	€38,038	€45,489	€52,263
One-time Cost	€2,000	-	-	-	-	-	-

Recurring Costs	€0	€754	€754	€754	€754	€754	€754
Cumulative Costs	€2,000	€2,754	€3,508	€4,262	€5,016	€5,770	€6,524
Discount Rate	1.00000	0.90909	0.82645	0.75131	0.68301	0.62092	0.56447
PV of Recurring Costs	€0	€685	€623	€566	€515	€468	€426
NPV of all costs	€2,000	€2,685	€3,309	€3,875	€4,390	€4,858	€5,284
discount rate	10.00%	-	-	-	-	**Overall NPV =**	€46,979
Benefit to cost ratio =	11.04	-	-	-	-	**ROI =**	8.891

Οι πλειονότητα των δεδομένων του πίνακα ROI είναι απλά αριθμητικές μεταβλητές και πηγάζουν από τη θεωρία(όπως πχ. οι Cumulative ποσότητες και οι PV, NPV) και υπολογίστηκαν από συγκεκριμένους τύπους.

Οι υπόλοιπες τιμές των μεταβλητών του πίνακα ROI αιτιολογούνται παρακάτω σύμφωνα με τις υποθέσεις και προβλέψεις μας.

- **Net Economic Benefit:** Θεωρούμε ότι το κέρδος που θα επιφέρει η επέκταση της εταιρείας σε ένα διαδικτυακό κατάστημα θα είναι της τάξεως των 12.000€ ετησίως. Αρχικά, η εταιρεία θα επωφεληθεί άμεσα από την πώληση προϊόντων όπως είδη κατοικιδίων, τροφές, είδη φροντίδας, και άλλα σχετικά προϊόντα, θα διευρύνει την απεύθυνση της και μέσω sponsoring μπορεί επωφεληθεί σημαντικά.
- **Discount Rate:** Το discount rate είναι ορισμένο στο 10, γιατί θεωρούμε ότι το διαδικτυακό πακέτο wix, και ευρύτερα τα διαδικτυακά πακέτα μπορεί να είναι εύκολα στη χρήση και αποδοτικά, αλλά υπάρχει ρίσκο συμβατότητας με την ήδη υπάρχουσα βάση δεδομένων της click-to-vet.
- **One-time Cost:** Το πακέτο μπορεί να μην κοστίζει για να φτιαχτεί, καθώς παρέχεται από την εταιρεία, αλλά το κόστος προσαρμογής τους στη βάση δεδομένων της Click to Vet και το κόστος εκμάθησης του. Εκτιμούμε ότι το σύστημα δε θα χρειαστεί παραπάνω από 5 ώρες για την εκμάθηση του, αλλά το κόστος προσαρμογής στη βάση δεδομένων θα είναι σημαντικό. Εξού και τα 2.000€.
- **Recurring costs:** Τα επαναλαμβανόμενα έξοδα του πακέτου ανέρχονται στα 754€, 504€ για τη συνδρομή και 250€ για το κόστος συντήρησης.

Παρατηρείτε ότι η εταιρεία θα κάνει άμεση απόσβεση των εξόδων της, καθώς το διαδικτυακό κατάστημα θα παρέχει στους ήδη πολλούς χρήστες της εφαρμογής Click To Vet περεταίρω υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτό, η τιμή του ROI είναι σχετικά υψηλή, όπως και η μεταβλητή benefit to cost ratio. Τελικά, βλέπουμε ότι η εταιρεία μέσα σε 6 χρόνια θα έχει κέρδος περίπου €46,979.

WordPress.com Entrepreneur Edition

Το WordPress.com είναι μια ιστοσελίδα, στην οποία ο πελάτης μπορεί να δημιουργήσει ιστοσελίδες. Ανάλογα το πακέτο που επιλέξει ο πελάτης, θα έχει διάφορα εργαλεία, τα οποία θα ικανοποιούν τις ανάγκες του. Συγκεκριμένα, για την επιχείρηση Click To Vet, θα επιλεχθεί η έκδοση Entrepreneur. Παρέχει όλα τα κατάλληλα εργαλεία, προκειμένου να κατασκευάσει το eshop και να τοποθετήσει τα προϊόντα σε αυτό. Μερικές από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που παρέχει είναι:

- Δωρεάν domain στο διαδίκτυο
- Απεριόριστα προϊόντα
- Διαχείριση υπαρχόντων
- Ενσωμάτωση με τις κορυφαίες εταιρίες μεταφορών
- Πρόσθετα προϊόντων
- Πολλές επιλογές πληρωμής

Αξιολόγηση συστήματος

Κριτήριο 1 - Βαθμός:
Η αξιολόγηση γίνεται παρακάτω, μέσω πίνακα ROI.

Κριτήριο 2 - Βαθμός: 100
Το έτοιμο μοντέλο eshop που παρέχεται από το WordPress.com είναι ιδανικό για τους πελάτες, καθώς είναι εξιδανικευμένο για διαδικτυακές αγορές δίνοντας σημασία στην ευχάριστη εμπειρία των πελατών.

Κριτήριο 3 - Βαθμός: 100
Το WordPress.com έχει άμεση παράδοση, καθώς μόλις γίνει η αγορά του πακέτου, είναι θέμα του διαχειριστή να προσθέσει τα προϊόντα και να δημοσιεύσει το διαδικτυακό κατάστημα.

Κριτήριο 4 - Βαθμός: 100
Όπως και στο Wix Business edition, τον χρόνο απόκρισης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα της ιστοσελίδας, οι εικόνες και τα περιεχόμενα που φορτώνονται, και άλλοι παράγοντες απόδοσης. Έχει μεγάλο αποθηκευτικό χώρο στη βάση δεδομένων της WordPress.com, με αποτέλεσμα η αναζήτηση να είναι βελτιστοποιημένη και η αναζήτηση ταχύτατη.

Κριτήριο 5 - Βαθμός: 50
Παρέχεται τομέας στο διαδίκτυο, αλλά δεν προσφέρεται το βασικό στοιχείο της εταιρείας, το οποίο είναι η εφαρμογή στο κινητό.

Κριτήριο 6 - Βαθμός: 20
Ο μόνος τρόπος κοινής διαχείρισης του συστήματος είναι η χρήση ενός κοινού λογαριασμού, το οποίο δεν είναι καθόλου αποδοτικό και παραγωγικό.

Κριτήριο 7 - Βαθμός: 85
Το WordPress.com παρέχει υποστήριξη για την ανάγνωση ή επεξεργασία αρχείων Excel, χρησιμοποιώντας συνδρομητικά εξαρτήματα.

Κριτήριο 8 - Βαθμός: 80
Με την προσθήκη εξαρτημάτων, το WordPress.com παρέχει πολλούς τρόπους εξασφάλισης της ιστοσελίδας και της βάσης δεδομένων (της WordPress.com), αλλά δεν παρέχει δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Κριτήριο 9 - Βαθμός: 90
Μιας και το WordPress.com παρέχει πακέτο για αποκλειστική δημιουργία eshop, έχει και τη δυνατότητα να διατηρεί τους server της σε λειτουργία, ειδικά σε περίοδο υψηλής κινητικότητας, όπως εορτές.

Κριτήριο 10 - Βαθμός: 70
Χρησιμοποιώντας συνδρομητικά εξαρτήματα, το WordPress δίνει τη δυνατότητα υποστήριξης κριτικής προϊόντων, αλλά όχι υπηρεσιών.

Κριτήριο 11 - Βαθμός: 95
Με προσθήκη συνδρομητικών εξαρτημάτων, το WordPress δίνει τη δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών γλωσσών.

Κριτήριο 12 - Βαθμός: 100
Οι διαχειριστές του eshop έχουν τη δυνατότητα να το εξατομικεύουν και να προσθέσουν τα προϊόντα πολύ εύκολα, καθώς το WordPress.com παρέχει μια καλοφτιαγμένη και φιλική για τον χρήστη γραφική διεπαφή, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο εκμάθησης που απαιτείται για τη χρήση της.

Κριτήριο 13 - Βαθμός: 85
Το WordPress.com δίνει τη δυνατότητα να γίνει χρήση διαφορετικής βάσης δεδομένων, όπως αυτή της εταιρείας. Παρόλα αυτά, δε θα έχει την ίδια απόδοση με ένα σύστημα, το οποίο είναι κατασκευασμένο για να λειτουργεί καθαρά με τη βάση δεδομένων της εταιρείας.

Ανάλυση κόστους και πίνακας ROI

Η εταιρεία WordPress.com διαθέτει 5 πακέτα από τα οποία παρέχει υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Η χρέωση των πακέτων γίνεται μηνιαία ή ετησίως. Για την ανάλυση, θα χρησιμοποιηθούν οι ετήσιες τιμές, μιας και αυτές είναι πιο οικονομικές από τη μηνιαία χρέωση και η επιχείρηση σκοπεύει να λειτουργεί το eshop για αρκετά χρόνια. Τα πακέτα χρέωσης αναλύονται παρακάτω:

- ***Free:***
  Το πακέτο αυτό είναι δωρεάν για πάντα, αλλά για κάθε πληρωμή κρατάει 10% commission fee + standard processing fee. Παρέχει τα πολύ βασικά εξατομικευτικά στοιχεία για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας με απεριόριστους χρήστες. Η βασική χρήση αυτού του πακέτου είναι η δημιουργία ιστοσελίδων για ιστολόγια.
- ***Starter:***
  Το πακέτο αυτό έχει χρέωση 48€/έτος (4€/μήνα) και με κάθε πληρωμή κρατάει 8% commission fee + standard processing fee. Παρέχει ένα εξατομικευμένο προς τον πελάτη

τομέα, στον οποίο μπορεί να δημιουργήσει την ιστοσελίδα του. Το πακέτο όμως, δεν παρέχει εργαλεία για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας.

- ***Explorer***
  Το πακέτο αυτό έχει χρέωση 96€/έτος (8€/μήνα) και με κάθε πληρωμή κρατάει 4% commission fee + standard processing fee. Παρέχει ένα εξατομικευμένο προς τον πελάτη τομέα, στον οποίο μπορεί να δημιουργήσει την ιστοσελίδα του, καθώς και εργαλεία για την ανάπτυξη της. Η χρήση αυτού του πακέτου είναι η δημιουργία μιας ιστοσελίδας, χωρίς να χρειάζεται ο πελάτης να χρησιμοποιήσει κώδικα.
- ***Creator***
  Το πακέτο αυτό έχει χρέωση 300€/έτος (25€/μήνα) και με κάθε πληρωμή κρατάει 2% commission fee + standard processing fee. Παρέχει πολλά εξαρτήματα και εργαλεία για το νέφος, με τα οποία ένας προγραμματιστής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει πολύπλοκες ιστοσελίδες με υψηλή απόδοση, πρωτόκολλα ασφαλείας και αντοχή στο φορτίο.
- ***Entrepreneur***
  Το πακέτο αυτό έχει χρέωση 540€/έτος (45€/μήνα), αλλά δεν κρατάει commission fee με τις πληρωμές. Παρέχει ένα εξατομικευμένο προς τον πελάτη τομέα, στον οποίο μπορεί να δημιουργήσει ένα eshop, καθώς και εργαλεία για την ανάπτυξη του. Η χρήση αυτού του πακέτου είναι η δημιουργία ενός διαδικτυακού καταστήματος, χωρίς να απαιτείται η γνώση κώδικα ή άλλων πολύπλοκων μέσων ανάπτυξης.
- ***Enterprise***
  Το πακέτο αυτό έχει χρέωση, η οποία ξεκινάει στα 25.000€ ετησίως. Η τιμή εξαρτάται από τις απαιτήσεις του πελάτη και παρέχει εργαλεία, υπολογιστική δύναμη και ασφάλεια, στην οποία μπορούν να βασιστούν μεγάλες εταιρείες για όλες τις διαδικτυακές τους ανάγκες.

Year	0	1	2	3	4	5	6
Net Economic Benefit	-	€12,000	€12,000	€12,000	€12,000	€12,000	€12,000
Cumulative Benefits	€0	€12,000	€24,000	€36,000	€48,000	€60,000	€72,000
Discount Rate	1.00000	0.90909	0.82645	0.75131	0.68301	0.62092	0.56447
PV of Benefits	€0	€10,909	€9,917	€9,016	€8,196	€7,451	€6,774
NPV of all Benefits	€0	€10,909	€20,826	€29,842	€38,038	€45,489	€52,263
One-time Cost	€1,500	-	-	-	-	-	-
Recurring Costs	€0	€790	€790	€790	€790	€790	€790
Cumulative Costs	€1,500	€2,290	€3,080	€3,870	€4,660	€5,450	€6,240
Discount Rate	1.00000	0.90909	0.82645	0.75131	0.68301	0.62092	0.56447

PV of Recurring Costs	€0	€718	€653	€594	€540	€491	€446
NPV of all costs	€1,500	€2,218	€2,871	€3,465	€4,004	€4,495	€4,941
discount rate	10.00%	-	-	-	-	**Overall NPV =**	€47,322
Benefit to cost ratio =	11.54	-	-	-	-	**ROI =**	9.578

Οι πλειονότητα των δεδομένων του πίνακα ROI είναι απλά αριθμητικές μεταβλητές και πηγάζουν από τη θεωρία (όπως π.χ. οι Cumulative ποσότητες και οι PV, NPV) και υπολογίστηκαν από συγκεκριμένους τύπους.

Οι υπόλοιπες τιμές των μεταβλητών του πίνακα ROI αιτιολογούνται παρακάτω σύμφωνα με τις υποθέσεις και προβλέψεις μας.

- **Discount Rate:** Το discount rate είναι ορισμένο στο 10, γιατί θεωρούμε ότι το διαδικτυακό πακέτο WordPress.com, και ευρύτερα τα διαδικτυακά πακέτα μπορει να είναι εύκολα στην χρήση και αποδοτικά, αλλά υπάρχει ρίσκο συμβατότητας με την ήδη υπάρχουσα βάση δεδομένων της click-to-vet.
- **One-time Cost:** Το πακέτο μπορεί να μην κοστίζει για να φτιαχτεί, καθώς παρέχεται από την εταιρεία, αλλά το κόστος προσαρμογής τους στην βάση δεδομένων της click-to-vet και το κόστος εκμάθησης του. Εκτιμούμε ότι το σύστημα δεν θα χρειαστεί παραπάνω από 5 ώρες για την εκμάθηση του, αλλά το κόστος προσαρμογής στην βάση δεδομένων θα είναι σημαντικό. Εξού και τα 1.500€.
- **Recurring costs:** Τα επαναλαμβανόμενα έξοδα του πακέτου ανέρχονται στα 790€, 540€ για την συνδρομη και 250€ για το κόστος συντήρησης.

Παρατηρείτε ότι η εταιρεία θα κάνει άμεση απόσβεση των εξόδων της, καθώς το διαδικτυακό κατάστημα θα παρέχει στους ήδη πολλούς χρήστες της εφαρμογής Click To Vet περεταίρω υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτό η τιμή του ROI είναι σχετικά υψηλή όπως και η μεταβλητή benefit to cost ratio. Τελικά βλέπουμε ότι η εταιρεία μέσα σε 6 χρόνια θα έχει κέρδος περίπου €47,322

4.3 Επιλογή Ανάπτυξης Νέου Συστήματος

Το νέο σύστημα που θα αναπτυχθεί για τον πελάτη, είναι βασισμένο στις απαιτήσεις που έθεσε, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικό με τις ήδη υπάρχουσες επιλογές. Παρακάτω είναι καταγεγραμμένη η αξιολόγηση του νέου συστήματος.

Αξιολόγηση συστήματος:

Κριτήριο 1 - Βαθμός:

Η αξιολόγηση γίνεται παρακάτω, μέσω πίνακα ROI.

Κριτήριο 2 - Βαθμός: 85
Το eshop που θα δημιουργηθεί θα εξεταστεί αρκετές φορές από την μεριά του χρήστη, προκειμένου να είναι επιβεβαιωμένο ότι η διεπαφή που θα παρέχει θα είναι άνετη και εύκολη στην χρήση.

Κριτήριο 3 - Βαθμός: 70
Αφού το σύστημα θα δημιουργηθεί από το μηδέν, θα χρειαστεί χρόνος που κυμαίνεται εντός 3 μηνών μέγιστο.

Κριτήριο 4 - Βαθμός: 100
Γνωρίζοντας πως λειτουργεί η υπάρχουσα βάση δεδομένων της εταιρείας, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί μια ταχύτατη και αποδοτική I/O σύνδεση μεταξύ της ιστοσελίδας/εφαρμογής και της βάσης δεδομένων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το σύστημα να είναι ταχύτατο και να έχει όσο το δυνατόν πιο ελάχιστο χρόνο απόκρισης.

Κριτήριο 5 - Βαθμός: 100
Η κατασκευή του νέου συστήματος θα γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι συμβατό με όλα τα συνήθει προγράμματα περιήγησης, καθώς και με android & iOS.

Κριτήριο 6 - Βαθμός: 85
Θα παρέχεται δυνατότητα διαχείρισης από το πολύ 4 χρήστες σε αρχικό στάδιο, με τη δυνατότητα αύξησης σε μεταγενέστερο στάδιο.

Κριτήριο 7 - Βαθμός: 100
Το σύστημα, πέρα από το δικό του μέσο εισαγωγής και τροποποίησης προϊόντων, θα έχει την δυνατότητα εισαγωγής και από υπολογιστικά φύλλα.

Κριτήριο 8 - Βαθμός: 85
Δυνατότητα κρύπτο και αποκρυπτογράφησης της βάσης δεδομένων. Θα διατηρεί κάθε αλλαγή σε ένα αρχείο, το οποίο κάθε 12 ώρες θα επικαιροποιείται στην βάση δεδομένων, αλλά με ελαφριά επίπτωση στην απόδοση του συστήματος κατά τη διάρκεια της επικαιροποίησης.

Κριτήριο 9 - Βαθμός: 70
Η κατασκευή του συστήματος θα είναι τέτοια, ώστε να υπάρχει βέλτιστη σύνδεση με τη βάση δεδομένων, αλλά η απόδοσή του θα εξαρτάται κυρίως από τους διακομιστές της επιχείρησης.

Κριτήριο 10 - Βαθμός: 100
Το σύστημα θα διαθέτει αξιολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να υπάρχει ανάλυση στατιστικών και βελτίωση παροχών
Κριτήριο 11 - Βαθμός: 80
Σε αρχικό στάδιο, οι γλώσσες που θα υποστηρίζονται θα είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής νέων γλωσσών.

Κριτήριο 12 - Βαθμός: 90
Η οργανωμένη γραφική διεπαφή και οδηγίες για όλα τα βήματα της κάθε ενέργειας, καθιστά εύκολη την εκμάθησή της από τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Κριτήριο 13 - Βαθμός: 100

Το σύστημα θα λειτουργεί πάνω στην ήδη υπάρχουσα πλατφόρμα της επιχείρησης και όχι ως ξεχωριστό τμήμα. Ως αποτέλεσμα θα είναι η ενιαία χρήση των τωρινών πόρων, χωρίς να απαιτούνται νέοι ξεχωριστοί.

Year	0	1	2	3	4	5	6
Net Economic Benefit	-	€12,000	€12,000	€12,000	€12,000	€12,000	€12,000
Cumulative Benefits	€0	€12,000	€24,000	€36,000	€48,000	€60,000	€72,000
Discount Rate	1.00000	0.90909	0.82645	0.75131	0.68301	0.62092	0.56447
PV of Benefits	€0	€10,909	€9,917	€9,016	€8,196	€7,451	€6,774
NPV of all Benefits	€0	€10,909	€20,826	€29,842	€38,038	€45,489	€52,263
One-time Cost	€3,800	-	-	-	-	-	-
Recurring Costs	€0	€250	€250	€250	€250	€250	€250
Cumulative Costs	€3,800	€4,050	€4,300	€4,550	€4,800	€5,050	€5,300
Discount Rate	1.00000	0.90909	0.82645	0.75131	0.68301	0.62092	0.56447
PV of Recurring Costs	€0	€227	€207	€188	€171	€155	€141
NPV of all costs	€3,800	€4,027	€4,234	€4,422	€4,592	€4,748	€4,889
discount rate	10.00%	-	-	-	-	**Overall NPV =**	€47,374
Benefit to cost ratio =	13.58	-	-	-	-	**ROI =**	9.690

Οι πλειονότητα των δεδομένων του πίνακα ROI είναι απλά αριθμητικές μεταβλητές και πηγάζουν από την θεωρία(όπως πχ. οι Cumulative ποσότητες και οι PV, NPV) και υπολογίστικαν από συγκεκριμένους τύπους.

Οι υπόλοιπες τιμές των μεταβλητών του πίνακα ROI αιτιολογούνται παρακάτω σύμφωνα με τις υποθέσεις και προβλέψεις μας.

- **Discount Rate:** Το discount rate είναι ορισμένο στο 10, διότι παρόλο που υπάρχει ο ρίσκος με τη δημιουργία ενός νέου πακέτου από το μηδέν, η πλήρης ενσωμάτωση με τη βάση δεδομένων εξαλείφει όλα τα ρίσκα συμβατότητας που μπορεί να υπάρχουν με άλλα πακέτα λογισμικού.
- **One-time Cost:** Το πακέτο θα χρειαστεί να κατασκευαστεί από το μηδέν και να λειτουργεί με τη βάση δεδομένων της εταιρείας. Όταν αυτό κατασκευαστεί, θα χρειαστεί εκμάθηση από το προσωπικό, καθώς και μια αρχικοποίηση του eshop. Εξού και τα 3,800€.
- **Recurring costs:** Το πακέτο δε συμπεριλαμβάνει επαναλαμβανόμενα ποσά, αλλά θα χρειάζεται συντήρηση, η οποία ανέρχεται στα 250€ τον χρόνο.

Παρατηρείτε ότι η εταιρεία θα κάνει άμεση απόσβεση των εξόδων της, καθώς το διαδικτυακό κατάστημα θα παρέχει στους ήδη πολλούς χρήστες της εφαρμογής Click To Vet περεταίρω υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτό η τιμή του ROI είναι σχετικά υψηλή όπως και η μεταβλητή benefit to cost ratio. Τελικά βλέπουμε ότι η εταιρεία μέσα σε 6 χρόνια θα έχει κέρδος περίπου €47,374

4.4 Τελική Πρόταση

Κριτήρια Σκοπιμότητας	Βάρος	Wix Business Edition	WordPress.com Entrepreneur Edition	Click To Vet Eshop
Λειτουργική Σκοπιμότητα	30%	Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργικές απαιτήσεις πλήρως. Βαθμός: 100	Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργικές απαιτήσεις σε καλό βαθμό. Βαθμός: 85	Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργικές απαιτήσεις ικανοποιητικά. Βαθμός: 92.5
Τεχνική Σκοπιμότητα	30%	Λείπουν πολλές τεχνικές απαιτήσεις ή δεν παρέχονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Βαθμός: 67.8	Οι τεχνικές απαιτήσεις ικανοποιούνται εώς ένα βαθμό, αλλά όχι πλήρως και ικανοποιητικά. Βαθμός: 73.5	Οι τεχνικές απαιτήσεις ικανοποιούνται σε μεγάλο βαθμό. Βαθμός: 88.5
Οικονομική Σκοπιμότητα	30%	Πλήρης αιτιολόγηση στον αντίστοιχο πίνακα ROI Βαθμός: 85	Πλήρης αιτιολόγηση στον αντίστοιχο πίνακα ROI Βαθμός: 90	Πλήρης αιτιολόγηση στον αντίστοιχο πίνακα ROI Βαθμός: 95
Χρονική Σκοπιμότητα	10%	Ικανοποιητική και άμεση κάλυψη των χρονικών απαιτήσεων Βαθμός 86.6	Πλήρης κάλυψη των χρονικών αναγκών. Βαθμός: 100	Παρόλο που το σύστημα δεν είναι ετοιμοπαράδοτο, καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις. Βαθμός: 90
Βαθμός	100%	84.5	84.5	91.8

5 Ανάλυση και Αρχική Σχεδίαση σε UML

5.1 Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης (use case diagrams)

Υψηλού επιπέδου use case diagram :

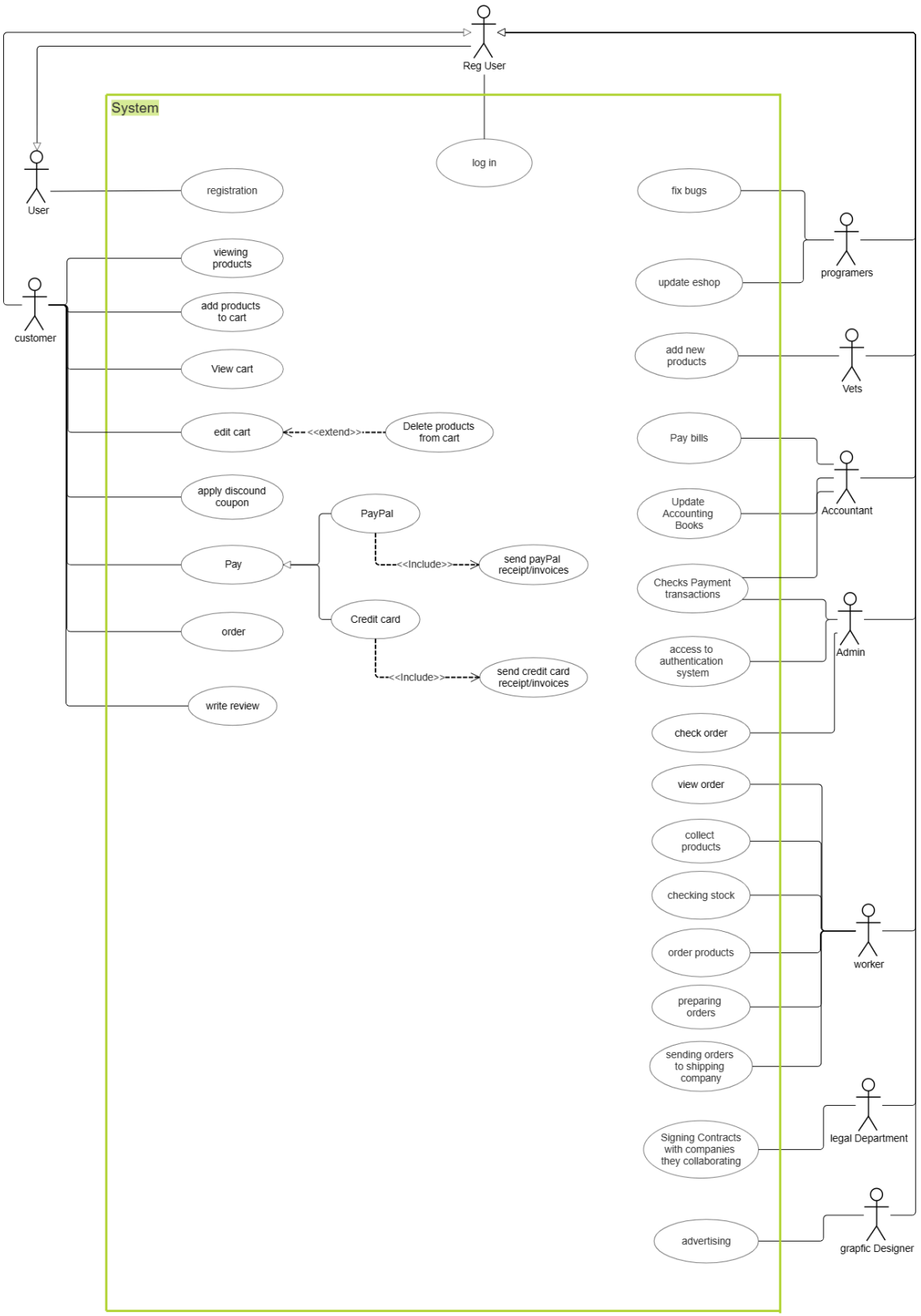
- Στο παραπάνω Use Case Diagram απεικονίζονται οι βασικοί actor, όπως οι χρήστες (Users), οι εγγεγραμμένοι χρήστες (Registered Users), οι πελάτες (Customers), οι κτηνίατροι, οι λογιστές (Accountants), οι εργαζόμενοι στις αποθήκες (workers), το νομικό τμήμα (Legal Department), ο διαχειριστής (Admin), οι προγραμματιστές (programmers) καθώς και οι graphic designers. Αρχικά, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι όλοι οι actors κληρονομούν τις βασικές ιδιότητες από τον 'RegisteredUser', ο οποίος κληρονομεί από τον 'User'. Αυτό σημαίνει ότι αμέσως μόλις ένας χρήστης εισαχθεί στο σύστημα (είτε με login είτε με register) , έχει την δυνατότητα να επιλέξει τον ρόλο που ταιριάζει στην ιδιότητα και τις αρμοδιότητές του. Έτσι, κάθε χρήστης οδηγείται στον αντίστοιχο τομέα της ιστοσελίδας ανάλογα με τον επιλεγμένο ρόλο του, διασφαλίζοντας μια ομαλή πρόσβαση στις απαραίτητες λειτουργίες.
  Στο Use Case Diagram του online eshop, οι αρμοδιότητες των διαφόρων actors είναι κρίσιμες για τη λειτουργία της πλατφόρμας:

  - ☐ Στην αρχή της διαδικασίας, έχουμε τον βασικό χρήστη (user), ο οποίος έχει την επιλογή να εγγραφεί και να μετατραπεί σε εγγεγραμμένο χρήστη (registered user) ή αν είναι ήδη εγγεγραμμένος να πραγματοποιήσει είσοδο του κάνοντας log in στο σύστημα και να επιλέξει τον ρόλο που του αναλογεί.
    Να σημειωθεί ότι κάθε άτομο που αλληλεπιδρά με την ιστοσελίδα θεωρείται RegisteredUser.
  - ☐ Ο πελάτης (customer) έχει τη δυνατότητα να βλέπει τα προϊόντα, να προσθέτει και να τα αφαιρεί από το καλάθι αγορών του, να εφαρμόζει τυχόν κουπόνια για εκπτώσεις και να ολοκληρώνει τις αγορές του. Ακόμη αφού ολοκληρώσει με τις αγορές του μπορεί να γράφει reviews αξιολογώντας το σύστημα.
  - ☐ Ο διαχειριστής (admin) του eshop είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των συναλλαγών πληρωμών, έχει πρόσβαση στο σύστημα authentication και μπορεί να δει τις παραγγελίες.
  - ☐ Οι κτηνίατροι (vet)μπορούν να προσθέσουν προϊόντα στους καταλόγους του eshop.
  - ☐ Οι εργαζόμενοι στις αποθήκες (worker) είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία των παραγγελιών που έχουν γίνει από τους χρήστες, για τη διαχείριση των αποθεμάτων και την παραγγελία προϊόντων που είναι σε έλλειψη στην αποθήκη. Επιπλέον, φροντίζουν για την αποστολή των παραγγελιών καθώς συνεργάζονται με υπηρεσίες διανομής.
  - ☐ Οι προγραμματιστές (programmers) από την πλευρά τους, έχουν την ευθύνη της συντήρησης και της ενημέρωσης του eshop, διασφαλίζοντας την τακτική ανανέωση με νέα χαρακτηριστικά για τον χρήστη, καθώς και τη συντήρηση της τεχνικής υποδομής.
  - ☐ Το τμήμα νομικών υπηρεσιών (legal department) έχει εξίσου σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και είναι υπεύθυνο για τα συμβόλαια των υπαλλήλων με την επιχείρηση.

- ☐ Ακόμη, ο λογιστής (accountant) διαχειρίζεται τα οικονομικά και φορολογικά θέματα της επιχείρησης, όπως πληρωμή λογαριασμών και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων.
- ☐ Τέλος, οι γραφίστες (graphic designers) είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό του διαφημιστικού υλικού, που θα προωθεί το eshop.

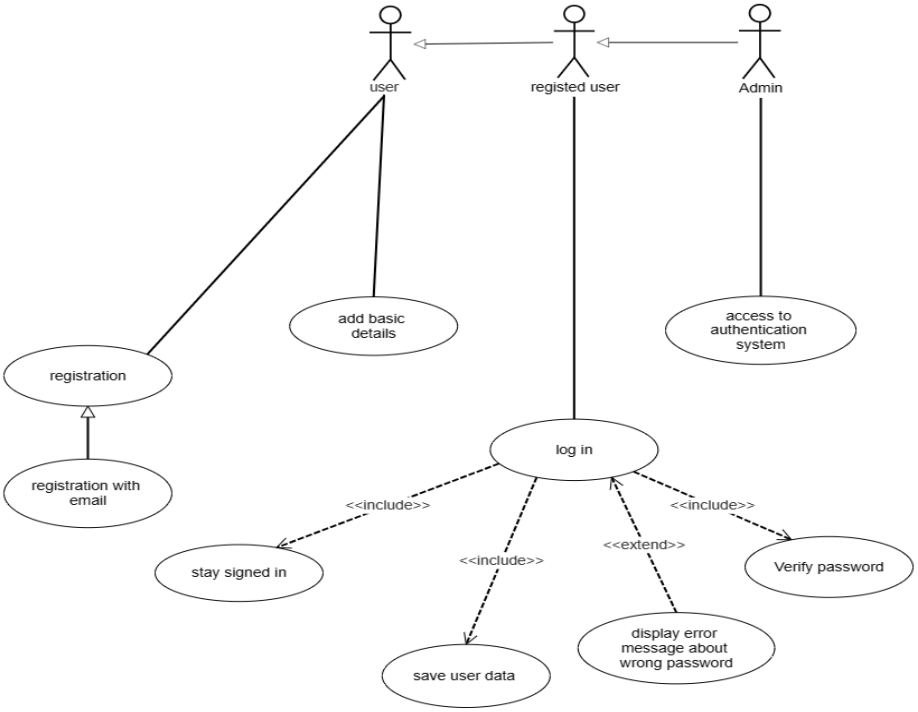
Περιγραφές περιπτώσεων χρήσης:

- **Δημιουργία λογαριασμού:** Εισάγονται τα στοιχεία και το σύστημα δημιουργεί νέο λογαριασμό και στέλνει ένα email για verification. Αφού γίνει επιβεβαίωση, έχει δημιουργηθεί λογαριασμός.
- **Σύνδεση χρήστη:** Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία σύνδεσής του (email - password) και, αν τα στοιχεία του είναι σωστά, το σύστημα του δίνει πρόσβαση.
- **Προβολή προϊόντων στην κεντρική σελίδα:** Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να προβάλλει τα διαθέσιμα προϊόντα.
- **Προσθήκη προϊόντων στο καλάθι:** Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να προσθέτει προϊόντα στο καλάθι.
- **Διαγραφή προϊόντων από το καλάθι:** Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να διαγράφει προϊόντα από το καλάθι.
- **Προβολή καλαθιού με προϊόντα:** Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να προβάλλει τα προϊόντα που έχει στο καλάθι του.
- **Εφαρμογή έκπτωσης:** Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει έκπτωση στην παραγγελία του.
- **Πληρωμή παραγγελίας:** Ο πελάτης πληρώνει την παραγγελία του είτε με paypal είτε με τη χρεωστική κάρτα.
- **Παραγγελία:** Η παραγγελία του πελάτη ολοκληρώνεται και αποστέλλεται στη δηλωμένη διεύθυνση από τον χρήστη.
- **Προσθήκη κριτικής:** Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να αφήσει μία κριτική για το eshop (σύστημα).
- **Διόρθωση error του συστήματος:** Ο προγραμματιστής διορθώνει τα errors του συστήματος και κάνει αλλαγές και ενημερώσεις (update) στη σελίδα του e-shop.
- **Προσθήκη νέων προϊόντων στη σελίδα του e-shop:** Ο κτηνίατρος έχει τη δυνατότητα να προσθέτει καινούργια προϊόντα στο eshop.
- **Πληρωμή λογαριασμών e-shop:** Ο λογιστής πληρώνει τους λογαριασμούς του e-shop (πληρωμή εργαζομένων, πληρωμή αποθήκης κτλ.)
- **Ενημέρωση λογιστικών βιβλίων:** Ο λογιστής ενημερώνει (update) τα λογιστικά βιβλία.
- **Έλεγχος ορθότητας παραγγελίας:** Ο admin ελέγχει την παραγγελία για την ορθότητά της, καθώς και για την ορθότητα της πληρωμής.
- **Πρόσβαση στο authentication system:** Ο admin έχει πρόσβαση στο σύστημα authentication, δηλαδή το σύστημα που είναι υπεύθυνο για την ταυτοποίηση των χρηστών κατά την σύνδεσή τους.
- **Συλλογή προϊόντων:** Ο εργαζόμενος αφού δει την παραγγελία που έχει να ετοιμάσει, συλλέγει τα προϊόντα και αν χρειαστεί τα παραγγέλνει.
- **Συσκευασία παραγγελίας:** Ο εργαζόμενος αφού έχει συλλέξει τα προϊόντα τα συσκευάζει.
- **Αποστολή πακέτου στην εταιρεία μεταφορών για αποστολή στον πελάτη:** Ο εργαζόμενος στέλνει το πακέτο στην εταιρεία μεταφορών για να αποσταλεί στον πελάτη.
- **Υπογραφή συμβολαίων με συνεργαζόμενες εταιρείες:** Το νομικό τμήμα υπογράφει τα συμβόλαια και τις συμβάσεις με συνεργαζόμενες εταιρείες.
- **Διαφήμιση e-shop:** Οι γραφίστες φτιάχνουν τις διαφημίσεις για το e-shop.


Reg User
System
log in
User
registration
customer
viewing products
add products to cart
View cart
edit cart
<<extend>>
Delete products from cart
apply discound coupon
PayPal
Pay
<<Include>>
send payPal receipt/invoices
Credit card
order
<<Include>>
send credit card receipt/invoices
write review
fix bugs
update eshop
programers
add new products
Vets
Pay bills
Update Accounting Books
Accountant
Checks Payment transactions
access to authentication system
Admin
check order
view order
collect products
checking stock
order products
preparing orders
sending orders to shipping company
worker
Signing Contracts with companies they collaborating
legal Department
advertising
grapfic Designer

Λεπτομερές διάγραμμα χρήσης για την δραστηριότητα log in:

- Στο detailed use case diagram για τη διαδικασία login, έχουμε τρεις βασικούς actors: τον User, τον Registered User και τον Admin.
- Για τον User, η βασική λειτουργία είναι η εγγραφή. Ο User καταχωρεί τα στοιχεία του, όπως το email, και δημιουργεί έναν νέο λογαριασμό. Από την άλλη πλευρά, ο Registered User πραγματοποιεί login με το email και τον κωδικό του. Στη συνέχεια, το σύστημα ελέγχει τον κωδικό και, αν είναι σωστός, αποθηκεύει τα στοιχεία του χρήστη και τον διατηρεί συνδεδεμένο (stay signed in).
- Ο Admin, εκτός από τις βασικές λειτουργίες του User, έχει επίσης πρόσβαση στο σύστημα ελέγχου και επαλήθευσης των λογαριασμών και των διαδικασιών εγγραφής και σύνδεσης. Τόσο ο Admin όσο και ο Registered User κληρονομούν τις βασικές λειτουργίες του User, αλλά έχουν πρόσθετες δυνατότητες που τους διαφοροποιούν.



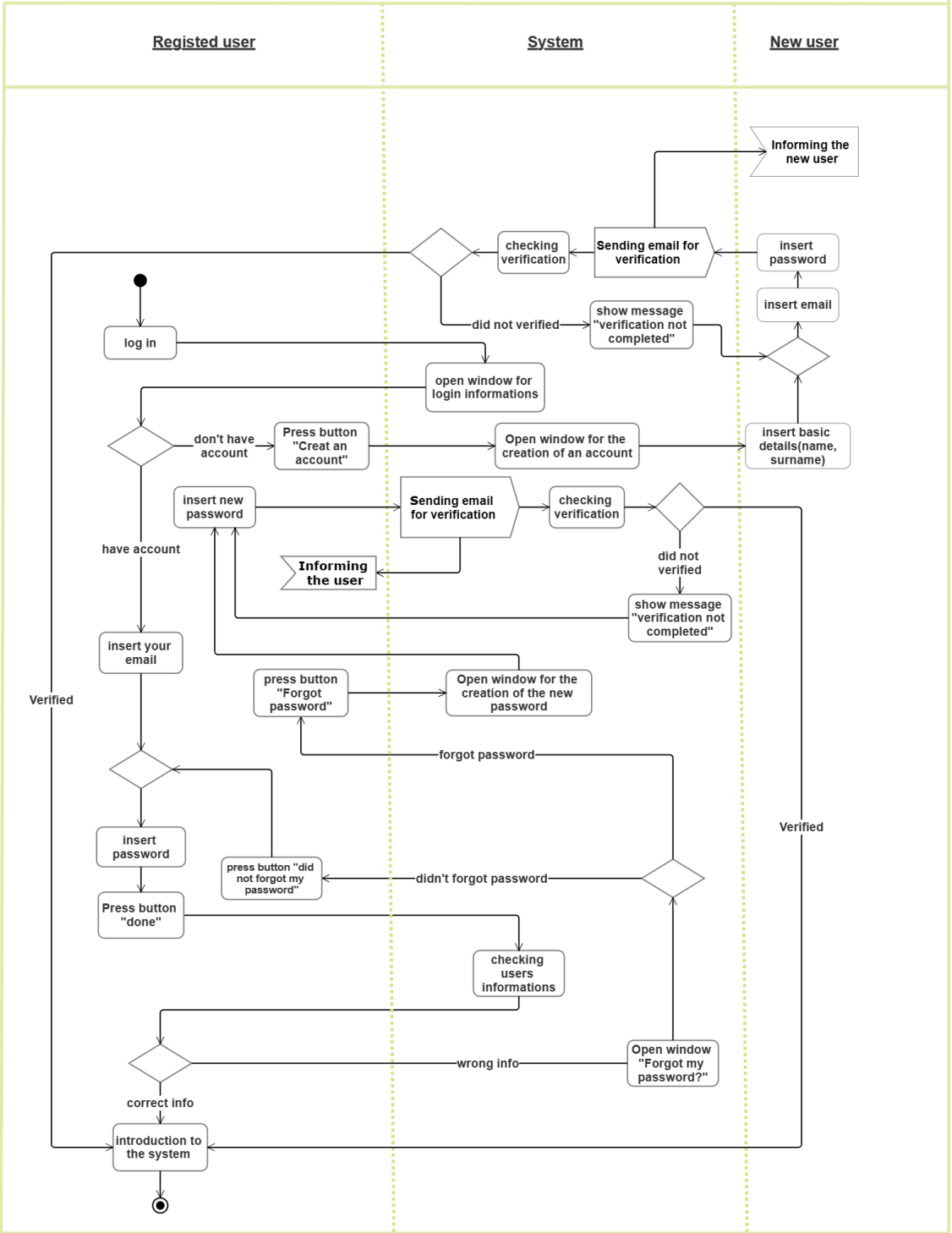
5.2 Διαγράμματα Δραστηριοτήτων (activity diagrams)

- Η διαδικασία σύνδεσης στην ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη για να είναι εύκολη και ασφαλής για όλους τους χρήστες. Αρχικά, αν ο χρήστης δεν έχει λογαριασμό, του ζητείται να προβεί σε εγγραφή. Για την εγγραφή, απαιτείται η καταχώρηση του προσωπικού του email και της δημιουργίας ενός κωδικού πρόσβασης. Στη συνέχεια, αποστέλλεται ένα email επιβεβαίωσης στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί, προκειμένου ο χρήστης να επαληθεύσει τη δημιουργία του λογαριασμού του.
- Εάν ο χρήστης έχει ήδη λογαριασμό, απλώς καταχωρεί το email και τον κωδικό του. Ακολουθεί μια διαδικασία επαλήθευσης από το σύστημα, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα

στοιχεία είναι σωστά, και στη συνέχεια ο χρήστης μεταφέρεται στην κύρια σελίδα, στην οποία φαίνονται τα προϊόντα.

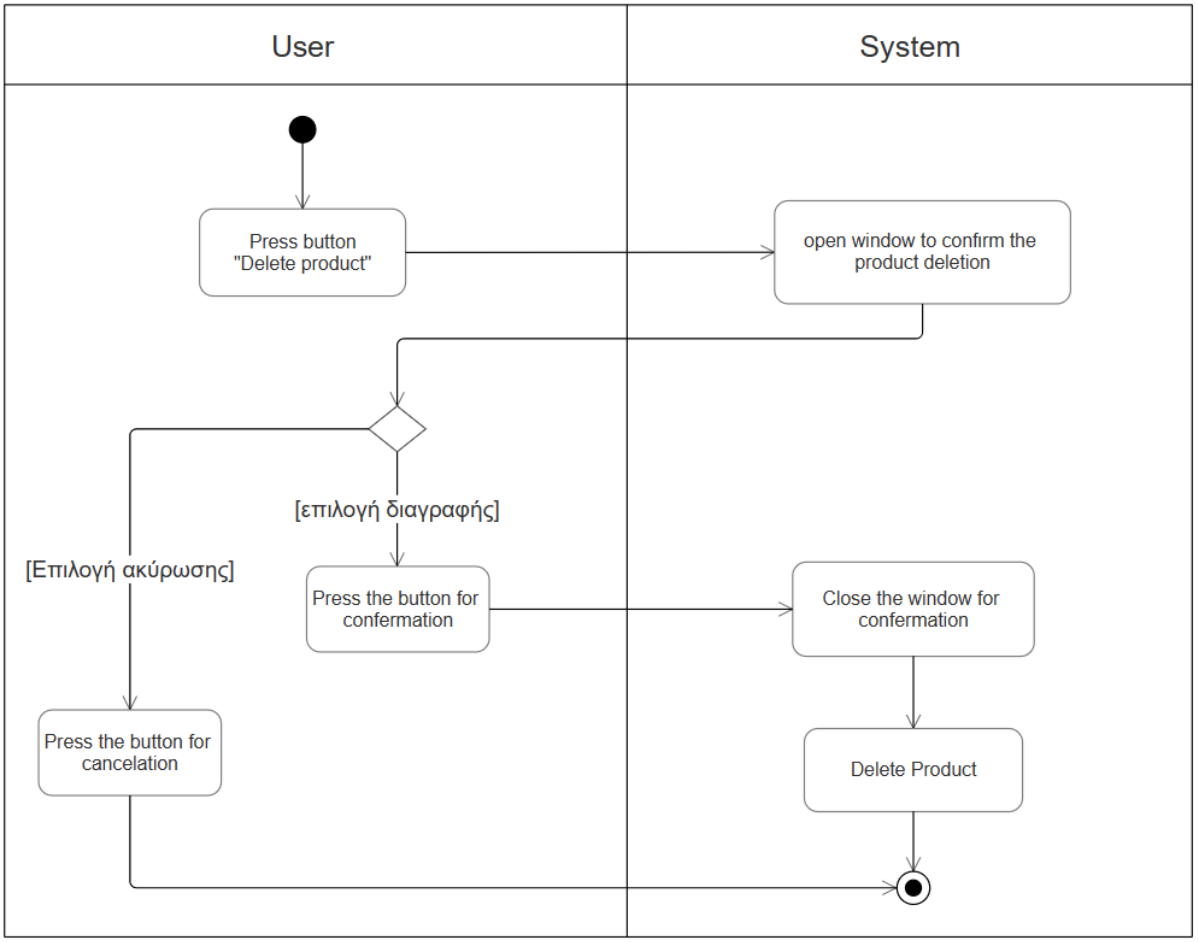
- Σε περίπτωση που ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένος, εμφανίζεται η επιλογή για δημιουργία νέου κωδικού ή επανακαταχώρηση του υπάρχοντος, εάν ο χρήστης δεν τον έχει ξεχάσει. Αν ο χρήστης έχει ξεχάσει τον κωδικό του, οδηγείται σε μια διαδικασία ανάκτησής του, όπου καλείται να ορίσει έναν νέο κωδικό και να τον επαληθεύσει μέσω email, προτού προχωρήσει στην πρόσβαση της ιστοσελίδας.

Σχεδίαση UML activity diagram για την ενέργεια “Σύνδεση Χρήστη” :



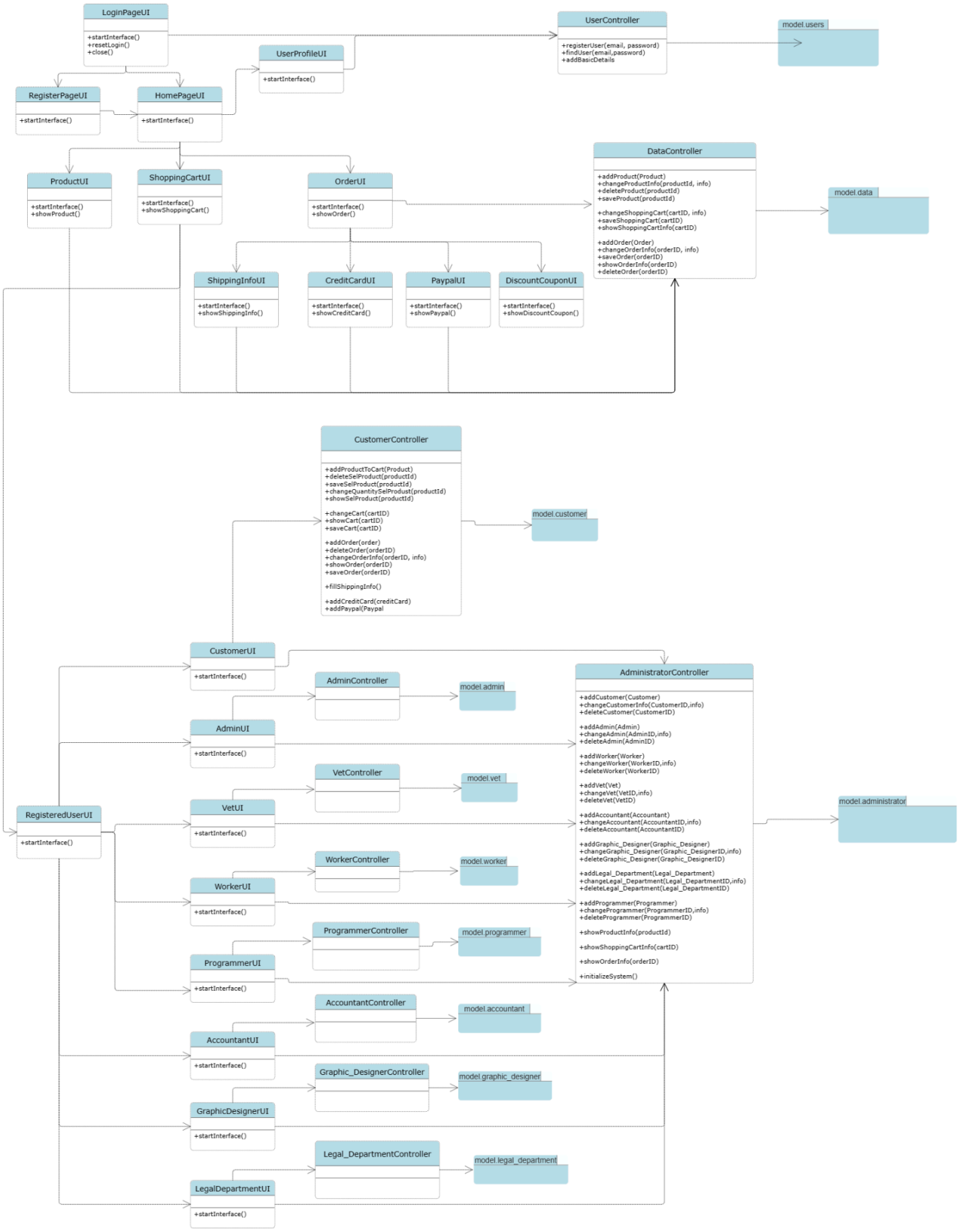
Σχεδίαση UML Activity Diagram για την ενέργεια “Διαγραφή προϊόντος” :

- Παρακάτω απεικονίζεται η διαδικασία διαγραφής ενός προϊόντος από το καλάθι αγορών (shopping cart). Αρχικά, ο πελάτης επιλέγει το προϊόν που θέλει να αφαιρέσει και πατά το κουμπί "Delete Product". Αμέσως μετά, εμφανίζεται ένα παράθυρο επιβεβαίωσης, όπου ο πελάτης έχει δύο επιλογές: να διαγράψει το προϊόν ή να ακυρώσει τη διαδικασία.
- Εάν ο πελάτης επιλέξει την επιλογή "Διαγραφή" (Delete), το σύστημα θα αφαιρέσει το προϊόν από το καλάθι αγορών και το παράθυρο επιβεβαίωσης θα κλείσει αυτόματα, επιβεβαιώνοντας έτσι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής. Αντίθετα, αν ο πελάτης αποφασίσει να μην προχωρήσει με τη διαγραφή του προϊόντος και πατήσει το κουμπί "Ακύρωση" (Cancel), το παράθυρο επιβεβαίωσης θα κλείσει χωρίς να γίνει κάποια αλλαγή στο καλάθι αγορών.



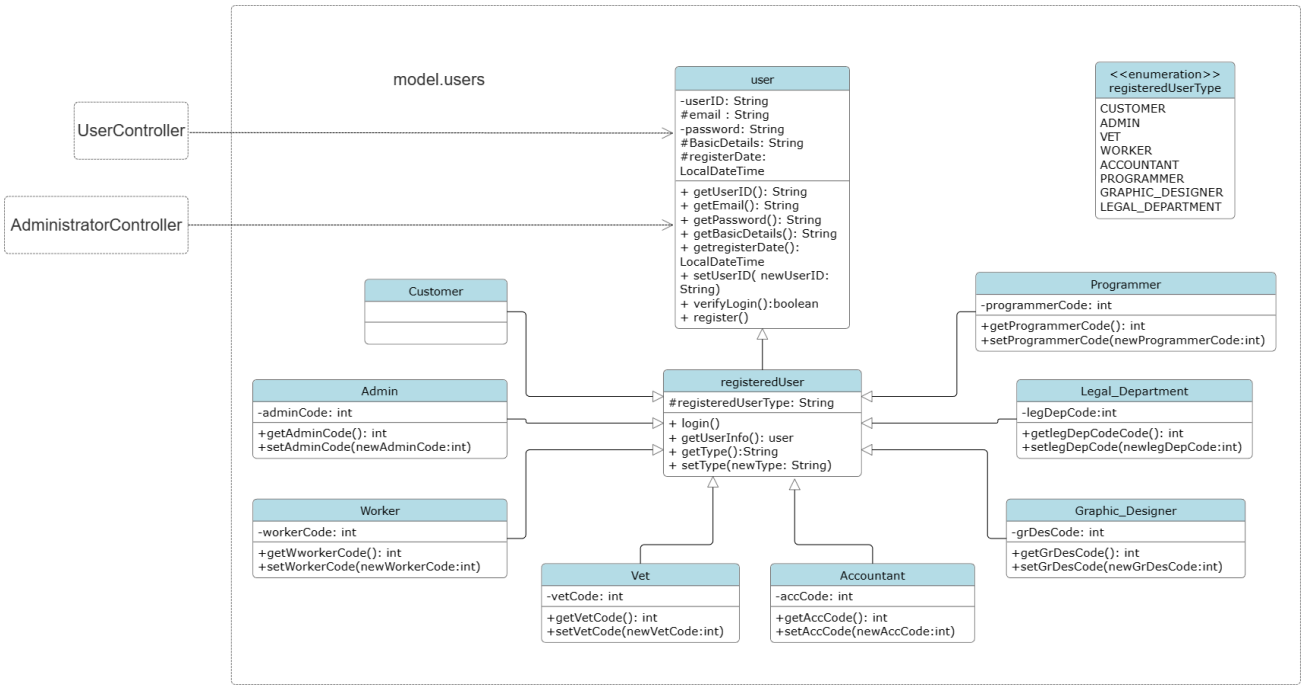
5.3 Ανάλυση και Επισκόπηση Σχεδίασης με Διαγράμματα Κλάσεων (Class diagrams)

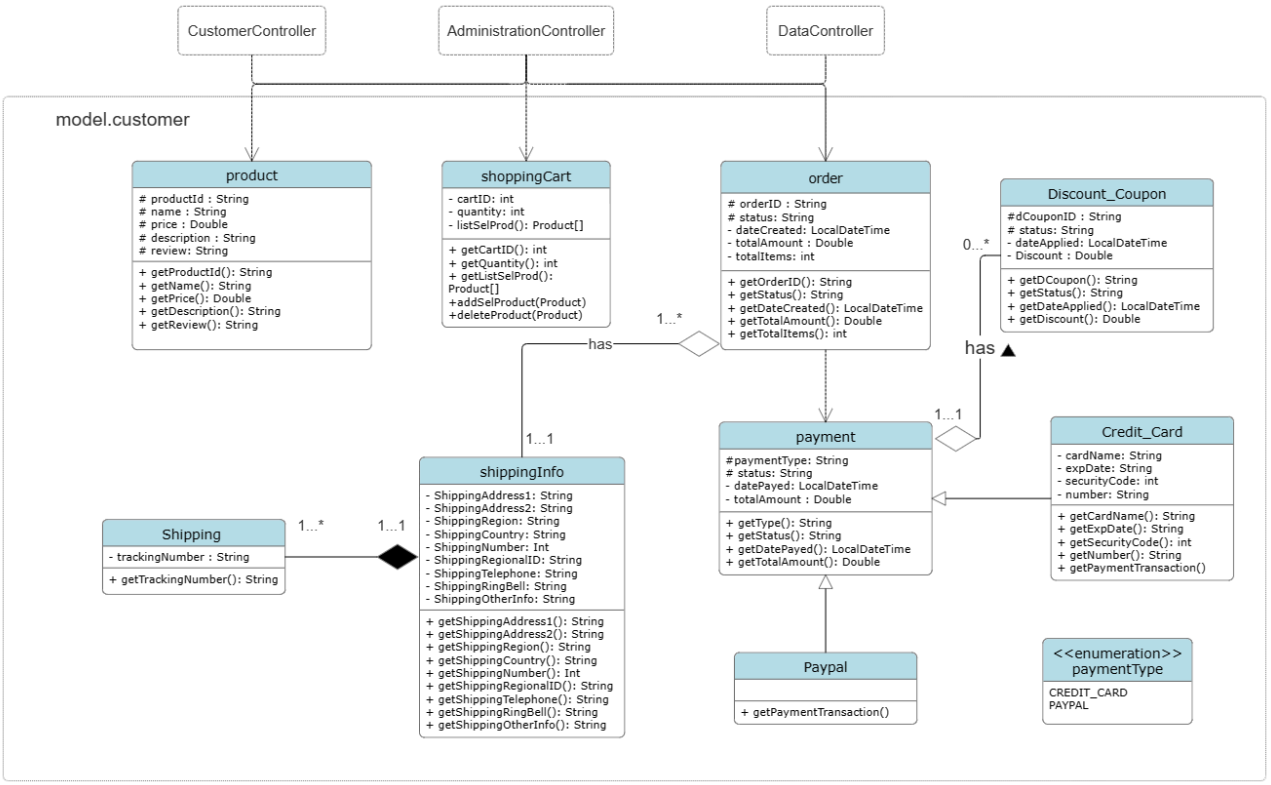
Στη συνέχεια, παρατίθεται το class diagram του συστήματος, με μοντέλο αρχιτεκτονικής λογισμικού



model-view-controller.

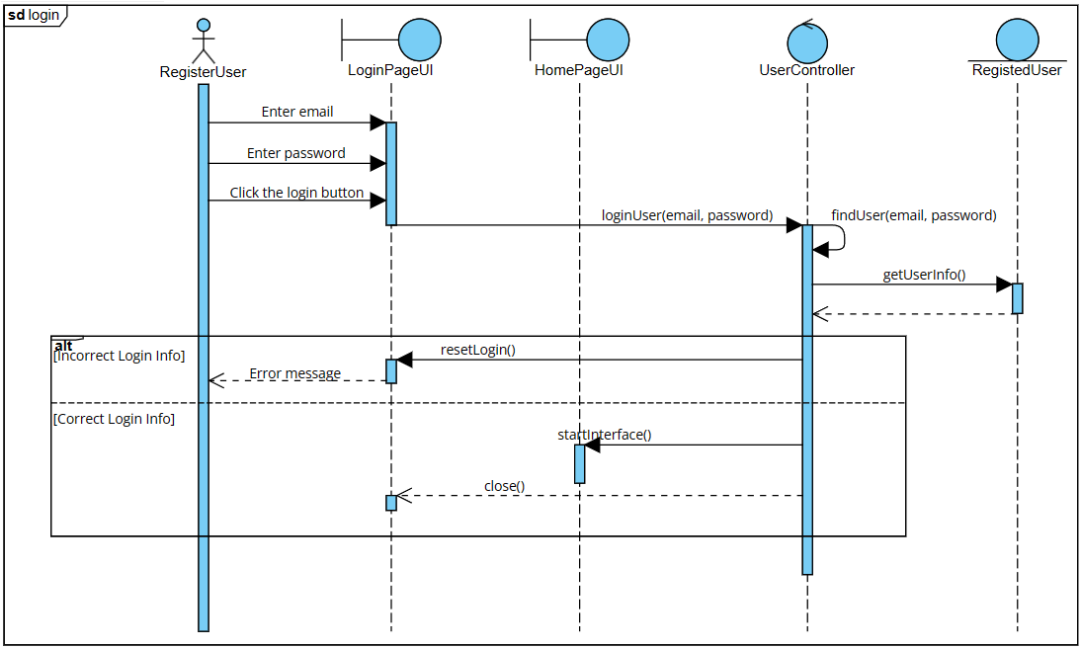
Παρακάτω, παρατίθενται τα class diagrams που αφορούν το model, συγκεκριμένα τα υπο-πακέτα: model.users και το model.customer.
Το model.users εμπεριέχει τις κλάσεις του Model που σχετίζονται με τους χρήστες, ενώ το model.customer εμπεριέχει τις κλάσεις που σχετίζονται με τις λειτουργίες του πελάτη. Συνολικά, στο model, έχουν δημιουργηθεί πακέτα για όλα τα διαφορετικά είδη χρηστών, τα οποία διαφοροποιούνται με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας στο σύστημα. model (model.users, model.customer, model.admin, model.vet, model.worker, model.programmer, model.accountant, model.graphic_designer, model.legal_department)





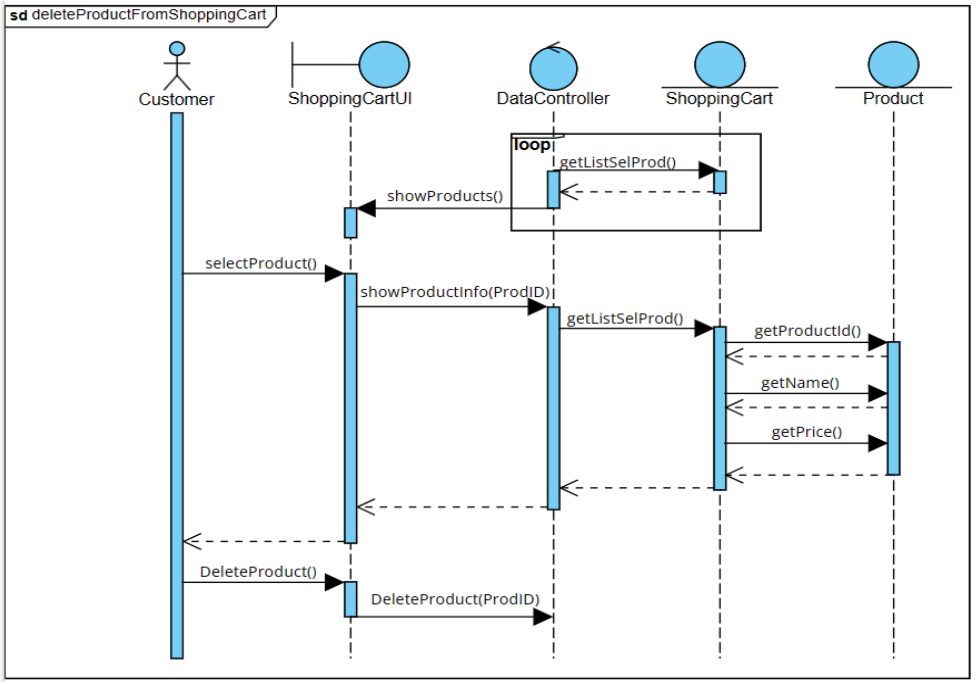
5.4 Διαγράμματα Ακολουθίας (sequence diagram) επιπέδου σχεδίασης

Σχεδίαση UML Sequence Diagram για την ενέργεια “Σύνδεση χρήστη”:



Στο διάγραμμα αυτό, ο ήδη εγγεγραμμένος χρήστης πραγματοποιεί σύνδεση στην σελίδα Login.

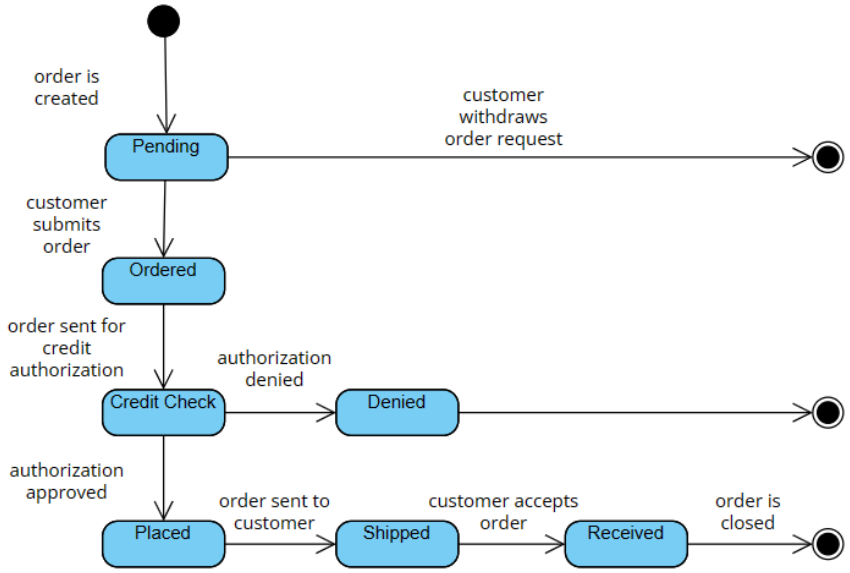
Σχεδίαση UML Sequence Diagram για την ενέργεια “Διαγραφή προϊόντος από το καλάθι του πελάτη”:



5.5 Μηχανές Καταστάσεων (State machines)

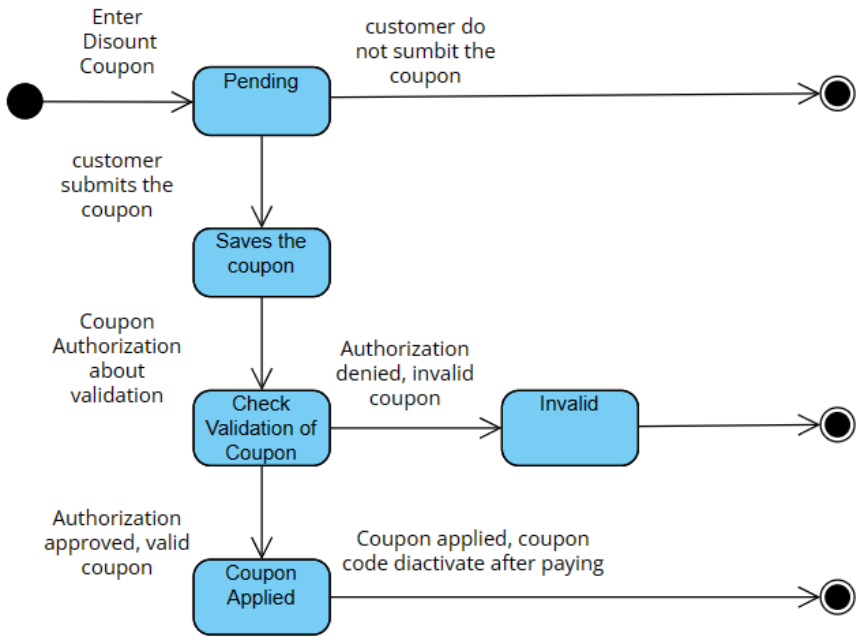
Μηχανή καταστάσεων για: Παραγγελία Πελάτη (Order)

Παρακάτω, παρουσιάζεται το state diagram για μία παραγγελία. Αρχικά, η παραγγελία είναι σε εξέλιξη (pending), ο χρήστης αν δεν τη διαγράψει, την κάνει υποβολή (ordered), και έπειτα ελέγχει την πληρωμή, αν δεν είναι έγκυρη, απορριπτεται (denied), αν είναι έγκυρη, δημιουργείται (placed), μεταφέρεται (shippped), παραλαμβάνεται (received) και η παραγγελια ολοκληρώνεται.



Μηχανή καταστάσεων για: Εκπτωτικό Κωδικό (Discount Coupon)

Παρακάτω, παρουσιάζεται το state diagram για την εφαρμογή εκπτωτικού κωδικού σε παραγγελία του χρήστη. Το κουπόνι εισάγεται από τον χρήστη, ελέγχεται η εγκυρότητα του από το σύστημα και αν είναι έγκυρο, εφαρμόζεται και έπειτα ο κωδικός του κουπονιού απενεργοποιείται.



Παραρτήματα

A) Κατανομή Αρμοδιοτήτων:

Γιώργος Μαρκαντωνάκης: Υπεύθυνος για την ενότητα 2.3, 3.1, 3.2 , 4.1 , 4.2, 4.3, 4.4. Συμβολή στην ενότητα 5 και επίβλεψη σε όλες τις ενότητες και στην συνολική εικόνα και θεματολογία της αναφοράς.

Κωνσταντίνα Ντούρα: Υπεύθυνη για την ενότητα 2.1, 2.5, 5.1 , 5.2, 5.3 , 5.4 , 5.5, Πρακτικά. Συμβολή στην ενότητα 3 και 4 και επίβλεψη σε όλες τις ενότητες και στην συνολική εικόνα και θεματολογία της αναφοράς.

Σοφία Σγαντζούρη: Υπεύθυνη για την ενότητα 2.2, 5.1 , 5.2, 5.3 , 5.4 , 5.5, Πρακτικά. Συμβολή στην ενότητα 3 και 4 και επίβλεψη σε όλες τις ενότητες και στην συνολική εικόνα και θεματολογία της αναφοράς.

Γεωργία Μαρίνα Μαυρίκου: Υπεύθυνη για την ενότητα 2.4, 5.1 , 5.2, 5.3 , 5.4 , 5.5, Πρακτικά. Συμβολή στην ενότητα 3 και 4 και επίβλεψη σε όλες τις ενότητες και στην συνολική εικόνα και θεματολογία της αναφοράς.

Μιχάλης Κέλλης: Υπεύθυνος για την ενότητα 2.4, 3.1, 3.2 , 4.1 , 4.2, 4.3, 4.4. Συμβολή στην ενότητα 5 και επίβλεψη σε όλες τις ενότητες και στην συνολική εικόνα και θεματολογία της αναφοράς.

B) Ερωτηματολόγιο Εντοπισμού Απαιτήσεων Λειτουργίας Συστήματος

1) Ποιο είναι το κύριο μειονέκτημα του τρέχοντος συστήματος;

- ➔ Δεν υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης των στοιχείων πληρωμής κατά τη διαδικασία τιμολόγησης.

2) Ποιες λειτουργίες του τρέχοντος συστήματος θα θέλατε να παραμείνουν στο καινούργιο σύστημα;

- ➔ Τα δεδομένα που θα παράγονται από το eshop να αποθηκεύονται στην ήδη υπάρχουσα βάση δεδομένων.

3) Θα διαχειρίζεστε εσείς το eshop;

- ➔ Ιδανικά θα ήθελα να προσλάβω διαχειριστές, οι οποίοι θα επιβλέπουν τα προϊόντα στο eshop, αλλά θα μπορούν να κάνουν και τροποποιήσεις όπου χρειάζεται.

4) Πόσα νέα προιόντα θα θέλατε να προστίθενται κάθε χρόνο στο eshop;

- ➔ Θα ήθελα να προστίθενται κατά μέσο όρο 250-350 καινούργια προϊόντα τον χρόνο.

5) Πόσοι νέοι πελάτες θα θέλατε να εγγράφονται κάθε χρόνο;

➔ Ιδανικά πάνω από 1200 πελάτες, ώστε να καλύπτεται το κόστος της εταιρείας.

6) Θεωρείτε ότι το γραφικό περιβάλλον του παρόντος συστήματος είναι φιλικό ως προς εσάς;

➔ Πιστεύω ότι είναι αρκετά φιλικό, αλλά θεωρώ πολύ βασικό στοιχείο αυτός που θα χρησιμοποιεί το eshop να τα βρίσκει όλα πολύ εύκολα και απλά.

7)Πως παραμένετε ανταγωνιστικοί με το πέρας του χρόνου;

➔ Αρχικά, είμαστε η πρώτη online κτηνιατρική στην Ελλάδα γεγονός που μας ξεχωρίζει, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να το εξελίσσουμε κάθε χρόνο για να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά.

8) Η παραγγελία των προϊόντων που είναι σε έλλειψη και είναι ευθύνη του εργαζομένου (worker), θα θέλατε να αυτοματοποιήθει μελλοντικά και να παραγγέλνονται σε κάποια αυτόματη ποσότητα;

➔ Μέχρι να δούμε τις ανάγκες των χρηστών στο eshop, οι παραγγελίες για τα προϊόντα που είναι σε έλλειψη, θα θέλαμε να γίνονται από τους εργαζομένους μέσω ενημέρωσης από το σύστημα, αλλά μελλοντικά θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να γίνονται αυτοματοποιημένα κάποιες παραγγελίες.

9) Πότε θα θέλατε να παραδοθεί το ανανεωμένο σύστημα;

➔ Ιδανικά θα θέλαμε με το τέλος του 2024. Όσο πιο σύντομα, τόσο καλύτερα.

10) Το σύστημα θα λειτουργεί αποκλειστικά μόνο στην Ελλάδα;

➔ Σε πρώτη φάση ναι, αλλά μόλις εξελιχθεί η επιχείρηση και φτιαχτούν τα απαραίτητα νομικά στοιχεία, θα ήθελα να προωθώ προϊόντα και στο εξωτερικό.

11) Με ποια τράπεζα συνεργάζεστε; Θα αναζητούσατε άλλους τρόπους πληρωμής στο μέλλον;

➔ Συνεργαζόμαστε με την Τράπεζα Πειραιώς και είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Παρόλα αυτά μπορεί στο μέλλον να αναζητήσουμε και άλλους τρόπους πληρωμής.

12) Θα θέλατε οι χρήστες να αφήνουν αξιολόγηση στο σύστημα κάθε φορά που το χρησιμοποιούν;

➔ Ναι θα ήταν μια πολύ καλή προσθήκη για την βελτίωση της εμπειρία των πελατών και την ευκαιρία για επιδιόρθωση τυχων προβλημάτων.

C) Βιβλιογραφία:

- Διαφάνειες του μαθήματος
- Φροντιστήρια του μαθήματος
- Βιβλίο του μαθήματος

Για τα δύο πακέτα που χρησιμοποιήθηκαν:

- WordPress.com Business Edition https://wordpress.com/pricing/
- Wix.com Business edition

https://www.wix.com/premium-purchase-plan/dynamo

Τα πινακάκια ROI κατασκευάστηκαν με τον έτοιμο σκελετό που δίνεται στα χρήσιμα έγγραφα του μαθήματος του EClass.

D) Πρακτικά συναντήσεων

Πρακτικά πρώτης συνάντησης

Στα πλαίσια διεξαγωγής εργασίας του μαθήματος " Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων", με στόχο τη δημιουργία μελέτης που αφορά στην ανάλυση και στη σχεδίαση Πληροφοριακού Συστήματος, με δυνητική χρήση, οργανώθηκε συνάντηση με την ιδρύτρια της εταιρείας Click To Vet, Ντόρα Γαβριήλ, η οποία δέχτηκε να συνεργαστεί με την ομάδα μας.

Η πρώτη συνάντηση διεξήχθη την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023, μέσω google meets και συμμετείχαν οι: Ντόρα Γαβριήλ, Γιώργος Μαρκαντωνάκης, Κωνσταντίνα Ντούρα, Σοφία Σγαντζούρη, Μιχάλης Κέλλης και η Γεωργία Μαυρίκου. Σε αυτή, παρουσιάστηκε η δομή της εταιρείας, οι μελλοντικοί στόχοι και δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην παρούσα στιγμή, και έγινε μία πρόσφορη συζήτηση για τις βελτιώσεις που θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα πρακτικά από την πρώτη συνάντηση:

Πείτε μας λίγα λόγια για την εταιρεία σας:

Η Click To Vet, είναι μία νεοσύστατη ψηφιακή επιχείρηση (Ο. Ε.[1]) - ιδρύθηκε το 2023- και φέρνει μία νέα εποχή για την ολοκληρωμένη φροντίδα των κατοικίδιων, καθώς "εγκαινιάζει" στην Ελλάδα, την 24ωρη Τηλεκτηνιατρική Υποστήριξη.

Η εταιρεία έχει διττή δομή: είναι μία εφαρμογή Android, iOS για τον κηδεμόνα του κατοικιδίου και παράλληλα, μία online cloud πλατφόρμα κτηνιάτρων.

Ποιές λειτουργίες υποστηρίζονται μέσα από την Click To Vet?

Η Click To Vet υποστηρίζει:
24ωρη κάλυψη κτηνιατρείου, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ειδοποίηση και ιστορικό τηλεδιασκέψεων, δημιουργία ψηφιακού φακέλου ασθενούς, δήλωση απώλειας ζώου συντροφιάς.

Ποιοι είναι οι συνεργαζόμενοι φορείς;
Η εταιρεία συνεργάζεται με την τράπεζα Πειραιώς, χρησιμοποιεί το λογιστικό πρόγραμμα τιμολόγησης Epsilon. Η ΓΕΩΤΕΕ παρέχει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος των συνεργαζόμενων κτηνιάτρων. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τον έλεγχο σήμανσης των ζώων που εγγράφονται.

Ποια είναι τα μέλη που στελεχώνουν την εταιρεία και σε τι θέση;
Η εταιρεία αποτελείται από τους εξής:

- Διευθύνοντας σύμβουλος

- Διευθύνων κτηνιατρικού
- Λογιστής
- Γραφίστας
- Προγραμματιστική εταιρεία

- Υπάλληλοι (κτηνίατροι) με σύμβαση

Πώς διασφαλίζεται την προστασία δεδομένων για τους χρήστες και τους κτηνιάτρους;

Η εταιρεία ακολουθεί τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων GDPR.

Στη συνέχεια, μάς έδειξε την πλατφόρμα διατήρησης όλων των δεδομένων (κτηνιάτρων, ασθενών, κηδεμόνων) στην οποία έχει πρόσβαση η ίδια, αλλά σε επόμενο χρόνο θα υπάρχει μόνιμος συνεργάτης/κτηνίατρος που θα έχει επίσης πρόσβαση στα αρχεία.

Οι κτηνίατροι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι πιστοποιημένοι κτηνίατροι, έχουν παρακολουθήσει ένα σεμινάριο τεσσάρων εβδομάδων και έπειτα υπογράφουν μία σύμβαση, ώστε να μπορούν να παρέχουν συμβουλευτική και ιατρική παρακολούθηση για τα ζώα συντροφιάς.

Επόμενα βήματα:

-Θα είναι η δημιουργία:
α) "pet shop" όπου μέσα από την εφαρμογή ο χρήστης θα μπορεί να αγοράζει προϊόντα για το κατοικίδιο του, απευθείας από μία φυσική αποθήκη της επιχείρησης. Δε θα υπάρχει φυσικό κατάστημα, σε αρχικό στάδιο.
β) "φαρμακείου" όπου θα μπορεί να εκτελείται η συνταγή που του γράφει ο κτηνίατρο

Το παραπάνω θα ισχύει για φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα και δε θα ισχύει για δίγραμμες συνταγές, λόγω υπάρχουσας νομοθεσίας.

Στα παραπάνω, ο χρήστης θα μπορεί να πληρώνει απευθείας στην εφαρμογή και θα του αποστέλλονται τα προϊόντα σε συνεργασία με συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία. Τα προϊόντα θα φυλάσσονται (θα γίνεται storage) σε ειδική αποθήκη που θα δημιουργηθεί.

Παρατηρούμε ότι η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα κοινοποίησης απώλειας του κατοικιδίου σου. Πώς υλοποιείται αυτή;

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης της εφαρμογής χάσει το κατοικίδιό του, θα έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ένα αίτημα εύρεσης χαμένου κατοικιδίου, το οποίο θα περιέχει την τελευταία τοποθεσία που εθεάθη, καθώς και άλλα σημαντικά στοιχεία, όπως πρόσφατες φωτογραφίες και το όνομα του κατοικίδιου. Αυτό το αίτημα θα εμφανίζεται ως push/silent notification σε άλλους χρήστες της εφαρμογής, οι οποίοι βρίσκονται εντός μίας καθορισμένης εμβέλειας από την ορισμένη τοποθεσία.

Ποιά θα ήταν μια επιπλέον δυνατότητα της εφαρμογής που θα θέλατε να υλοποιήσετε;

Πολλές φορες, τα κατοικίδια αρρωσταίνουν επειδή δεν υπάρχει πρόληψη. Θα θέλαμε λοιπόν, να εισαγάγουμε τα προληπτικά ραντεβού. Ένα παράδειγμα, είναι η προληπτική εξέταση του

προστάτη. Θα έρχεται ειδοποίηση στον χρήστη, η οποία θα τον ενημερώνει για τις επερχόμενες αναγκαίες προληπτικές διαδικασίες.

Στη συνέχεια, προτάθηκε η εξατομίκευση των προληπτικών ραντεβού ανάλογα με το κατοικίδιο και τα χαρακτηριστικά του (φύλο, ηλικία, προηγούμενες ασθένειες), καθώς και η δυνατότητα αναζήτησης άλλων εξετάσεων ή συμβουλών με βάση keywords/ χαρακτηριστικών του κάθε κατοικιδίου. Για αυτή τη διαδικασία, θα γίνεται κατάλληλο sort, ώστε να είναι ευκολότερη η αναζήτηση του χρήστη και παράλληλα, θα του προτείνονται κατάλληλα προϊόντα.

Πώς ένας κτηνίατρος αναλαμβάνει ένα κατοικίδιο και έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του;
Πώς γίνεται η διάγνωση ενός ασθενούς:

Αρχικά, ορίζεται κτηνίατρος, ο οποίος είναι διαθέσιμος στον χρόνο που έχει επιλέξει ο ιδιοκτήτης μέσω της click- to-vet. Ο κτηνίατρος έχει αυτόματα πρόσβαση σε ένα ιστορικό του ασθενούς, το οποίο αναγράφει λεπτομέρειες σχετικά με το κατοικίδιο.
Αυτές είναι το είδος, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, το ονοματεπώνυμο και το email ιδιοκτήτη, τα συμπτώματα του κατοικιδίου και ενδεχόμενης συνταγογράφηση.
Σε περίπτωση, που η θεραπεία ενός κατοικίδιου έχει ολοκληρωθεί αυτό φαίνεται στον κτηνίατρο και δεν μπορεί να τροποποιηθεί περαιτέρω το ιστορικό ασθενούς.

Τι παραπάνω προσβασιμότητα έχει ο Admin σε σχέση με τους κτηνιάτρους;

Ο Admin έχει επιπλέον πρόσβαση σε όλα τα ιστορικά ασθενούς της πλατφόρμας, με την εύρεση κατοικιδίου με το όνομα του, μέσω της βάσης δεδομένων της εταιρείας. Βέβαια η εύρεση αυτή έχει κάποιες "ατέλειες", καθώς δεν εμφανίζει τα επιθυμητά αποτελέσματα όταν 2 ή παραπάνω κατοικίδια έχουν το ίδιο όνομα. Η πλατφόρμα υποστηρίζει μέχρι στιγμής μόνο γάτες και σκυλιά αλλά θα θέλαμε να την επεκτείνουμε έτσι ώστε να περιλαμβάνει και άλογα.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας!
Η συζήτηση που είχαμε σήμερα ήταν πολύ ευχάριστη και εποικοδομητική και θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας σε βάθος χρόνου στα πλαίσια του μαθήματος "Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων" πάνω στο πληροφοριακό σας σύστημα. Σε επόμενο χρόνο, θα σας αποστείλουμε τις εξατομικευμένες προτάσεις μας για την επιχείρηση σας.

Ημερομηνία: 5/11/2023
Ονοματεπώνυμο: Ντόρα Γαβριήλ
Υπογραφή:

Πρακτικά δεύτερης συνάντησης

Η δεύτερη συνάντηση διεξήχθη την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, μέσω google meets και συμμετείχαν οι: Ντόρα Γαβριήλ, Γιώργος Μαρκαντωνάκης, Κωνσταντίνα Ντούρα, Σοφία Σγαντζούρη, Μιχάλης Κέλλης και η Γεωργία Μαυρίκου.
Σε αυτή, συζητήθηκαν τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες που θα προσφέρει το νέο σύστημα. Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια, προτεραιότητα της είναι τόσο το οικονομικό όσο και οι συνολικές παροχές του πληροφοριακού συστήματος, δηλαδή όπως ανέφερε η τιμή του νέου συστήματος θα πρέπει να συμβαδίζει με τις παροχές (κοστος-όφελος). Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, η ιδιοκτήτρια επιδιώκει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024, ενώ η τεχνική δεν θεωρείται τόσο κρίσιμη, εφόσον το σύστημα είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό

Ακόμη, απαντήθηκαν κάποιες γενικές απορίες που υπήρχαν για το σύστημα οι οποίες ήταν:

Ολα τα δεδομένα της υπάρχουν σε server και cloud, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος αποτυχίας εύρεσης των στοιχείων ή δημιουργίας backup; Αυτο ισχύει και αν ναι πόσο συχνά γίνεται;
Υπάρχει Back up

Τα δεδομένα της εφαρμογής υπαρχουν στο ίδιο cloud με τους κτηνιατρους;
Ναι υπάρχουν.

Σε περίπτωση που πέσει το σύστημα εν ώρα τηλεδιάσκεψης τι συμβαίνει; χάνονται όλα τα δεδομένα της συνάντησης με τον κτηνιατρο?
Η τηλεδιάσκεψη δεν ηχογραφείτε ουτε βιντεοσκοπείτε, απλά ο κάθε κτηνίατρος σημειώνει το τι ειπώθηκε κατά την εξέταση και την διάγνωσή του. Επομένως, εάν "πέσει" το σύστημα, η βιντεοκλήση σταματάει και ο γιατρός έχει σημειωμένα τις απαραίτητες πληροφορίες.

Οι λειτουργίες που αποφασίστηκαν να έχει το νέο σύστημα είναι:

- Μόλις ένας χρήστης προσεγγίσει την ιστοσελίδα, έχει την δυνατότητα να επιλέξει τον ρόλο που ταιριάζει στην ιδιότητα και τις αρμοδιότητές του.
- οι κτηνίατροι θέλουν να έχουν πρόσβαση στα προϊόντα που θα υπάρχουν στο κατάστημα
- η εφαρμογή να είναι απλή για όλους τους χρήστες
- Η διαχείριση πληρωμών να γίνεται από τους συνεργαζόμενους λογιστές(Accountant)
- εργαζόμενους στις αποθήκες(workers)
- Ενα νομικό τμήμα (Legal Department) που αναλαμβάνει την συμμόρφωση της επιχείρησης με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν το ηλεκτρονικό εμπόριο
- τον διαχειριστή (Admin)
- τους προγραμματιστές (Programmers) και τους graphic designers.

Ονοματεπώνυμο: Ντόρα Γαβριήλ
Υπογραφή:
Ημερομηνία: 8/1/2024